

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS



Centro de Excelencia de Mecatrónica

Mecanismo de asistencia respiratoria basado en ambú automatizado

AUTO AMBU

Autores

Alberto Esteling Méndez Jiménez 2023-1969

Isaías Matos Hernández 2024-0688

Miguel Ángel Ramírez Guerrero 2024-1264

Paul Antonio Martínez Fernández 2024-1267

Para la Obtención del Título – Tecnólogo en Mecatrónica

Asesor

Ing. Pedro Pablo Castro García

Santo Domingo, República Dominicana

19 de agosto de 2026

Tema:

EL FACTOR HUMANO COMO LIMITANTE DEL USO ÓPTIMO
DEL RESUCITADOR MANUAL PARA LA ASISTENCIA
RESPIRATORIA DE URGENCIAS

Título:

PROTOTIPO DISPOSITIVO MEDICO DE AUTOMATIZACIÓN
PARA EL RESUCITADOR MANUAL

Índice:

Agradecimientos.....	VI
Dedicatoria	XI
Resumen	XII
Abstract	XIII
Palabras clave	XIV
Capítulo I. Marco General de la Investigación.....	XV
1.1. Introducción.....	XVI
1.2. Importancia y Justificación.....	XVIII
1.3. Planteamiento del Problema	XIX
1.4. Alcance y Limitaciones.....	XXI
1.4.1. Alcance.....	XXI
1.4.2. Limitaciones.....	XXII
1.5. Objetivos de la Investigación y de la Propuesta de Solución	XXIII
1.5.1. General	XXIII
1.5.2. Específicos	XXIII
1.6. Variables e Indicadores	XXIV
Capítulo II. Fundamentos Teóricos	XXVI
2.1. Antecedentes (nacionales e internacionales)	XXVII
2.1.1. Antecedentes nacionales.....	XXIX
2.2. Bases teóricas.....	XXXV
2.2.1 Bases teóricas del resucitador manual.....	XXXV
2.3. Marco Conceptual y Contextual	XLII
2.3.1 Marco Conceptual	XLII
2.3.2 Marco Contextual.....	XLIV
Capítulo III. Marco Metodológico	XLVI
3.1. Tipo y Enfoque de la Investigación	XLVII
3.2. Límite, Alcance y Localización de la Investigación.....	XLIX

3.2.1 Límite	XLIX
3.2.2 Alcance	XLIX
3.2.3 Localización	L
3.3. Población y Muestra	LI
3.3.1 Población.....	LI
3.3.2 Muestra.....	LI
3.4. Métodos Utilizados.....	LII
3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación	LIII
3.6. Criterios de Inclusión y Exclusión.....	LV
3.7. Aspectos Éticos de la Investigación.....	LVI
Capítulo IV. Resultados de la Investigación.....	LVII
4.1. Descripción de Resultados.....	LVIII
4.2. Desarrollo de la Propuesta de Solución	LIX
4.2.1. Descripción de la Propuesta	LIX
4.2.1.1. Resultados de la encuesta	LX
4.2.2. Justificación de la Propuesta	LXVII
4.2.3. Objetivos de la Propuesta.....	LXIX
4.2.4. Configuración y Modelización.....	LXX
4.2.5. Aspectos Técnicos	LXXII
4.2.5.1. Configuración mecánica.....	LXXII
4.2.5.1.1. Estructura general del sistema.....	LXXIII
4.2.5.1.2. Diseño de los brazos.....	LXXIV
4.2.5.1.3. Conectores mecánicos	LXXV
4.2.5.1.4. Sistema de ajuste	LXXVI
4.2.5.1.5. Base del motor.....	LXXVII
4.2.5.1.6. Sistema de sujeción de la bolsa Ambú	LXXVIII
4.2.5.1.7. Materiales de fabricación	LXXIX
4.2.5.1.8. Consideraciones mecánicas	LXXX
4.2.5.2. Configuración electrónica (PCB)	LXXXI
4.2.6. Aspectos Legales (Patentes y Licencias).....	C
4.2.6.1. Propiedad intelectual	C
4.2.6.2. Normas aplicables	CI

4.2.6.3. Protección de datos personales.....	CI
4.2.6.4. Cobertura por daños	CII
4.2.7. Aspectos Organizacionales.....	CIII
4.2.8. Aspectos Económicos y Financieros	CIV
4.2.8.1. Inversión Inicial.....	CIV
4.2.8.2. Fuentes de Financiamiento	CVI
4.2.8.3. Flujo de Caja Proyectado	CVI
4.2.8.4. Valor Actual Neto (VAN)	CVII
4.2.8.5. Tasa Interna de Retorno (TIR).....	CVIII
4.2.8.6. Punto Muerto o de Equilibrio.....	CVIII
Capítulo V. Conclusión y recomendaciones	CX
5. Conclusión.....	CXI
6. Recomendaciones.....	CXIV
7. Referencias bibliográficas	CXVII
8. Apéndice y anexos	CXX
Anexo A. Evidencias del desarrollo del proyecto.....	CXX
Anexo B. Evidencias de compras y costos	CXXIII
Anexo C. Evidencias de trabajo en equipo	CXXIV

Agradecimientos

En primer lugar, a Dios por permitirme llevar a cabo este proyecto.

A mi adorable familia, que siempre me han brindado su apoyo incondicional para hoy poder cumplir todos mis objetivos personales y académicos. Gracias a ellos que son los que, con su cariño, amor y aprecio me han motivado siempre a seguir mis sueños y metas, y nunca déjame solo en las misma.

A mis buenos compañeros de tesis, Isaías Matos, Miguel Ángel Ramírez y Paul Martínez, por permitirme formar parte y compartir conmigo este significativo proceso y los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.

De igual manera, agradezco a los docentes Obed de Jesús, Ramón Gómez, Omar de los Santos Bueno, Santo Mateo y Carlos Pichardo, quienes han contribuido significativamente a mi formación académica y profesional a lo largo de esta carrera. Dichas enseñanzas, orientación, compromiso y esfuerzo han sido fundamentales en mi desarrollo como futuro Tecnólogo en Mecatrónica.

De manera especial, expreso mi agradecimiento a mi asesor de proyectos, Ing. Pedro Pablo Castro, por su guía, acompañamiento y dedicación durante el desarrollo de este proyecto, aportando sus conocimientos y experiencia para la culminación exitosa del mismo.

Alberto Esteling Méndez Jiménez

Quiero agradecer a mis padres por criarme y darme la educación y los valores que me hacen el hombre que soy hoy, quiero agradecer a mi querida madre Jocelyn Hernández, la persona más importante en mi vida y quien es responsable que infligir en mí la inspiración para ser tanto una buena persona para la sociedad como un buen profesional para el mundo laboral, mi madre me enseñó a ser responsable, disciplinado, organizado, limpio, honesto, culto y enfocado, mi madre ha sido un ejemplo para mí de lo que hace a un buen profesional, con ética y disciplina, y tanto como mi papa como ella me han inspirado a ser un buen estudiante en esta aventura en el ITLA.

Quiero agradecer también a mi padre Isaías Matos Adames, por ser un padre responsable y enfocado, por financiar mis estudios en el ITLA y tener fe en mi potencial como estudiante de esta carrera, también agradezco a mi hermana por la compañía y el cariño que nos tenemos.

A mis maestros: Obed de Jesús, Carlos Pichardo, José Bonetti y Juan Miranda, por servir de ejemplo y figura de inspiración, porque fueron excelentes profesores que procuraron a todo costo que nosotros sus estudiantes aprendiéramos todo el contenido de manera didáctica y responsable, gracias a ellos por motivarme a poner todo de mí en los proyectos y tareas asignadas y aspirar siempre a obtener los mejores resultados, a trabajar con el objetivo en mente de hacer el mejor trabajo posible de los desafíos que fuesen planteados, optimizar mi empeño y buscar los mejores resultados, apuntando siempre a la excelencia, les agradezco por ser profesores que se toman el arte de enseñar bien enserio, gracias por su entrega y dedicación.

A mis amigos que conocí en el ITLA: Jehilyn Betancourt y Jorge Ruiz, gracias por hacerme compañía y creer en mí, hacerme reír y relajarme, por el apoyo y el cariño, las buenas charlas y momentos bonitos que pasamos juntos y que me ayudaron a seguir adelante a pesar del estrés académico y los momentos bajos.

A mis compañeros de tesis: Paul Martínez, Miguel Ramírez y Alberto Esterling, por confiar y creer en mí y permitirme trabajar como un equipo enfocado en un objetivo común, aprendí muchas lecciones valiosas sobre la colaboración y el trabajo en equipo, por aprovechar los talentos de cada uno y distribuir las tareas de manera correspondiente en sus distintas áreas de manera que todos trabajamos y aportamos al proyecto, fue una experiencia gratificante emplear nuestros conocimientos y adquirir nuevos en el desarrollo de este proyecto final.

Por último, pero no menos importante, me agradezco a mí mismo, por tener la disciplina y la motivación para afrontar cada uno de los obstáculos que se encontraron en mi camino cursando esta carrera técnica, estoy satisfecho y orgulloso de las cosas que aprendí, los valores éticos y profesionales que me enseñaron mis profesores, los proyectos con estándares de calidad que desarrollamos, como se suele decir, es el viaje no el destino, y este viaje fue uno que decidí tomar con toda seguridad y las recompensas fueron gratificantes a nivel profesional como personal, disfrute mucho estudiar en el ITLA y lo extrañaré ciertamente, pero ahora lo importante es solo mirar al pasado para empujarme hacia mi futuro, que las batallas libradas hoy den resultados en el mañana.

Isaías Matos Hernández

En el siguiente texto quiero reconocer y exaltar a aquellas personas que de manera directa o indirecta han hecho posible la realización de este proyecto.

En primer lugar, mi familia por ser el pilar central de mi vida y mi mayor apoyo tanto en mi formación como persona y profesional. Agradezco su dedicación a apoyarme en mis proyectos y ayudarme siempre en lo que les es posible.

A mis padres, Francis Ramírez Angulo y Miguelina Guerrero Mateo especialmente por su interés en que me convierta en un profesional de bien y que aporte buenas cosas a la sociedad, un apoyo que siempre han demostrado, no solo durante mi formación en el ITLA, sino durante toda mi vida de estudios.

A mi hermano, Jean Carlos Ramírez Guerrero, le agradezco su interés en ayudarme con lo que le es posible, en tratar de ser útil cuando necesito algo de él y apoyarme con lo que se le es posible siempre que puede.

Además, quiero incluir a aquellas personas que conocí en el ITLA que también han hecho este proyecto posible. Quiero comenzar mencionando a mis compañeros de tesis: Alberto Esteling Méndez Jiménez, Isaías Matos Hernández y Paul Antonio Martínez Fernández, que siempre demostraron interés en el buen desarrollo del proyecto. En segundo lugar, agradecer a otros compañeros como Nelson Sánchez y Benjamín Abud los cuales fueron mis compañeros de estudio durante toda mi carrera, les agradezco el compañerismo y las experiencias compartidas con ellos.

Miguel Ángel Ramírez Guerrero

Agradezco primeramente a Dios por haberme permitido llegar a este punto, de segundo a mi madre Isabel María Fernández Lora por ser inspiración para mí, por su dedicación y resiliencia, por estar conmigo en mis momentos más difíciles brindándome su cariño y sobre todo sus consejos. A mi familia por ser la fortaleza cada día, por ayudarme a ser mejor persona, por enseñarme a reconocer mis defectos y trabajar constantemente en ellos.

Para mí, este camino que elegí no ha sido un trayecto sencillo; ha requerido muchísima disciplina y constancia para poder cumplir con el objetivo. Los proyectos y desafíos que se han presentado en cada cuatrimestre como el de la Nasa o el Mekathon, han contribuido a forjar al profesional en el que me convertiré.

Agradezco profundamente a mi padre, William Martínez, por estar siempre pendiente de mí, por su apoyo constante y su sincera preocupación por mi bienestar.

A mi hermana, Yawilda Martínez, le agradezco profundamente.

A mis amigos: Moisés Almanzar, Franny Almonte, Dathiel Veloz, Jonfher Ramírez, José Reyes, Roberto Arnaud y Melvin Núñez. Gracias de corazón por estar siempre ahí, por creer en mí incluso en los momentos más difíciles.

A mis compañeros de proyecto, Miguel Ramírez y Alberto Esterling, Isaías Matos, les agradezco por la confianza y permitir desarrollar mi mejor habilidad resolución de problemas y liderazgo.

Paul Antonio Martínez Fernández

Dedicatoria

En primer lugar, queremos dedicar este proyecto a Dios, por ser nuestra guía, fortaleza y sobre todo sabiduría durante todo el proceso de formación académica. Su presencia nos permitió superar cada desafío y nos dio la perseverancia necesaria para culminar con éxito este gran paso profesional.

También dedicamos este proyecto al Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), institución que nos brindó los conocimientos, herramientas y valores necesarios para desarrollarnos como profesionales en el área de la Mecatrónica. A nuestros docentes y asesores, que durante todo este proceso nos acompañaron, por compartir su experiencia, orientarnos durante el desarrollo de este proyecto y motivarnos a dar siempre lo mejor de nosotros.

De manera muy especial, dedicamos este trabajo a nuestras familias, quienes fueron nuestro mayor apoyo a lo largo de todo este arduo camino. Gracias por su amor, confianza, y sacrificio.

Asimismo, dedicamos este proyecto a todos los profesionales de la salud quienes al día a día trabajan para preservar la vida de sus pacientes, especialmente a quienes desempeñan su labor en situaciones de emergencia y cuidados intensivos, donde la asistencia respiratoria representa un recurso fundamental.

Finalmente, dedicamos AUTO AMBU a todas las personas que puedan beneficiarse de esta tecnología. Nuestro deseo es que este prototipo represente un gran aporte al desarrollo de soluciones biomédicas accesibles.

Resumen

El dispositivo medico resucitador manual, también conocido comúnmente como ambú, es el encargado de asistir a personas que presentan falta de respiración debido a diversas enfermedades y discapacidades abruptas como puede ser un paro cardiaco, su función es proveer insuflación de aire al paciente que presenta las dificultades respiratorias mediante la compresión manual de la bolsa auto inflable, como es un dispositivo manual su funcionamiento depende completamente de la mano del médico usuario, y aquí es donde surgen variaciones en las variables de control del sistema completo del ambú que son claves para su buen desempeño en la ventilación de asistencia, ejemplos son el volumen de aire administrado y el ritmo de respiraciones por minuto entregado, el personal médico naturalmente no proveerá estos parámetros con pura precisión y exactitud, y aquí es donde encontramos una oportunidad de mejora donde nuestro objetivo como proyecto es ofrecer un sistema electromecánico que automatice el uso y funcionamiento del ambú para así desligar el factor humano y sus inherentes varianzas impredecibles, para esto hemos desarrollado un sistema completo dedicado a comprimir y descomprimir el ambú en intervalos simétricos y predefinidos por los modos de funcionamiento que ofrece nuestro prototipo, hemos integrado hardware y software con un sistema mecánico encargado de comprimir la bolsa auto inflable, y todo esto dentro de una caja contenedora y de fácil uso, logrando así una automatización completa del resucitador manual al cual bautizamos como Auto Ambu.

Abstract

The manual resuscitator—commonly known as an Ambu bag—is a medical device used to assist individuals experiencing respiratory failure due to various conditions or sudden medical emergencies, such as cardiac arrest. It functions by delivering air to the patient through the manual compression of a self-inflating bag. Because it is a manual device, its operation relies entirely on the user's hand; this introduces variations in key control parameters—such as delivered air volume and respiratory rate—that are critical for effective assisted ventilation. Since medical personnel cannot consistently deliver these parameters with absolute precision, we identified an opportunity for improvement. Our project aims to provide an electromechanical system that automates the device's operation, thereby eliminating the human factor and its associated unpredictable inconsistencies. To achieve this, we developed a comprehensive system designed to compress and release the bag at symmetrical, predefined intervals based on the operating modes offered by our prototype. We integrated hardware and software with a mechanical system to compress the self-inflating bag, housing the entire assembly in a user-friendly enclosure to achieve full automation of the manual resuscitator, which we have named "Auto Ambu."

Palabras clave

Ventilación manual, resucitador manual, bolsa Ambú, automatización, factor humano, fatiga del operador, ventilación asistida.

Capítulo I. Marco General de la Investigación

1.1. Introducción

En medicina los sistemas de asistencia respiratoria como el ventilador mecánico y el resucitador manual son los dispositivos encargados de asegurar el flujo de aire hacia los pulmones del paciente, y según el caso y la urgencia suele utilizarse el segundo conocido como ambú, destinado a asistir en respiración a quienes presentan signos de incapacidad de respiración natural o completo detenimiento del sistema respiratorio, para el uso de esta herramienta existe un factor muy importante que influye fuertemente en su buen desempeño y que no suele reconocerse como tal, y este es el factor humano como limitante de uso óptimo y eficiente del dispositivo médico, y es aquí justamente donde se añade el factor de riesgo, ya que se necesita siempre de un profesional médico que se encargue de comprimir manualmente la bolsa de acuerdo a un ritmo de repeticiones por minuto fija y establecida por la categoría de edad del paciente, convirtiendo al operador en el eje central responsable de cualquier inconveniente que pueda surgir del mal uso del dispositivo como pueden ser variaciones en el ritmo y en el volumen de aire entregado, los cuales son factores inevitables de los seres humanos y que pueden empeorarse si el operador se encuentra en algún estado emocional de estrés laboral o mucha preocupación, lo cual es común en el área de atención médica de urgencias (Binks et al., 2020).

Este factor humano al que nos referimos como incentivo primordial para la desestabilización de los parámetros de control del dispositivo se manifiestan como una gran limitante en dos niveles importantes que debemos comprender: A nivel individual y fisiológico, donde el proceso de operar manualmente la ventilación puede resultar en

cierta fatiga en el operador lo cual consecutivamente e inconscientemente responderá en una menor precisión en la eficiencia del dispositivo, a esto se le suma la necesidad de experiencia clínica para usar el ambú, así como el estado de alerta y la carga de trabajo que recaen sobre el operador del dispositivo; luego a nivel sistémico y logístico, la ventilación manual naturalmente exige del usuario u operador una alta atención y dedicación a los procesos de ejecución de su tarea, y este es exactamente un recurso que puede desvanecerse rápido en los contextos sociales de la atención medica de urgencias, dando cabida a que el factor humano sea responsable de la capacidad de respuesta y eficiencia de todo el sistema de salud dedicado.

Frente a esta doble limitante, uno podría pensar que los ventiladores mecánicos representarían una solución universal, pero no es tan sencillo para afirmar esto, ya que su disponibilidad puede verse restringida por costos elevados, mantenimiento especializado y limitaciones de infraestructura, así como la complejidad de su uso e implementación que son contraproducentes en casos de emergencias (Miller et al., 2020), por lo que el problema no se resuelve sustituyendo un método por otro, ya que ambos dispositivos son esenciales y dedicados a contextos y casos específicos de atención médica que no suelen ser mutuamente excluyentes, la solución vendrá atacando la causa común a ambos escenarios: la gran dependencia del factor humano para el óptimo funcionamiento del ventilador manual.

En este ámbito, el desarrollo de un dispositivo automatizado capaz de asistir a la compresión de un resucitador manual tipo Ambú es planteado como una alternativa enfocada a reducir las consecuencias de este factor humano en el desempeño técnico y optimo del dispositivo, liberando la mano del operador de las tareas de

ejecución física que son continuas y precisas, los resultados de esto se verán en la mejora de la estabilidad y eficiencia del sistema, asegurando una entrega optima de volúmenes de aire a ritmos de compresión específicos, aligerando la carga de trabajo del médico o enfermero que este en la situación crítica de atender un paciente de emergencias y tener que usar el ambú al mismo tiempo que hacer otras tareas como tomar ritmo cardiaco del paciente, entre otros, nuestro objetivo final es mitigar esta limitante y desligar por completo los posibles errores humanos del sistema.

1.2. Importancia y Justificación

Tras conocer esta situación planteada, la propuesta de automatización para la compresión del resucitador ambú es una solución inmediata que aprovecha lo mejor del mundo de sistemas de control y electrónica para convertir las ineficiencias del factor humano en parámetros completamente controlables mediante los sistemas electromecánicos integrados en nuestro prototipo, el cual desvincula de responsabilidad y otorga libertad al usuario del dispositivo en los aspectos de las variables de control pero mantiene su rol importante como supervisor del proceso completo de asistencia ventilatoria manual.

Nuestra investigación posee un valor social importante, ya que ofrece soluciones para ambas partes humanas involucradas en el uso del ambo, esto es respecto al médico usuario y el paciente que es atendido, por una parte el usuario tendrá mayor libertad para concentrarse en otras tareas paralelas al uso del dispositivo así como tener garantizado que sus imperceptibles variaciones manuales no influirán en los resultados de la acción del dispositivo en el paciente, por su parte el paciente recibirá una atención

personalizada y eficiente, la cual puede mejorar el tiempo de duración de la sesión; nuestra investigación también posee valor teórico gracias a la combinación de diversas ramas de la ingeniería para su aplicación como son la mecánica, la electrónica, la programación y la creación de sistemas; posee valor metodológico porque se verifica experimentalmente un prototipo funcional con el objetivo de descubrir errores provenientes de la etapa de desarrollo y determinar puntos de mejoras para futuras versiones del proyecto, todo esto partiendo de los antecedentes y estándares ya predispuestos por personas e instituciones que desarrollaron proyectos similares a este.

Dentro de todos los beneficiarios principales de la implementación de este proyecto están los trabajadores de la salud, por la razón de que ellos son quienes utilizan resucitadores manuales de manera constante en muchos casos dentro de su área de trabajo, también están los pacientes que necesitan asistencia ventilatoria en emergencias o durante traslados. De forma indirecta se benefician los centros de salud, el uso de este dispositivo en los servicios de atención prehospitalaria optimizará el uso de recursos y la administración de tareas en las situaciones específicas, el sistema de salud en general se verá favorecido al contemplar una opción más barata y menos complicada que los ventiladores mecánicos tradicionales que opta por la optimización del ambú, un dispositivo sumamente demandado y usado en el sector medico en general.

1.3. Planteamiento del Problema

Aunque la bolsa de asistencia respiratoria Ambú está diseñada para la manipulación de un profesional de la salud, muchos estudios hablan de las oportunidades

de mejoras al integrar sistemas de control a este dispositivo, se plantea como una solución transversal que puede ser un paso correcto en dirección al futuro de la automatización entrando al terreno de los dispositivos médicos, al tener un dispositivo médico independizado en sus parámetros fundamentales del alcance de la mano humana se consigue evitar casos de ineficiencia en el uso del mismo.

Para lograr el cometido de traer a vida este prototipo con sus propias características de funcionamiento y abanico de opciones y soluciones disponibles debemos empezar por una concisa investigación dedicada a los fundamentos teóricos y médicos detrás del funcionamiento del ambú, así como un correcto entendimiento de los procesos de respiración del cuerpo humano y los casos que pueden provocar la falta de respiración y por lo tanto que se necesite asistencia médica urgente para resolver y salvar la vida del paciente.

El problema general radica en que se necesita una implementación inteligente y útil que logre automatizar el proceso del uso del ambú para optimizar su efectividad en todas las vertientes relacionadas con las personas involucradas en el proceso de su uso y mitigar los efectos indeseados consecuencias de la gran dependencia del dispositivo en su intrínseco comportamiento de funcionalidad manual, lo que provoca la distorsión de las variables ventilatorias esenciales para el uso y aplicación del dispositivo en su tarea única y principal que es insuflar aire a los pulmones del paciente.

Por otro lado, el problema específico radica en los objetivos del proyecto planteado y todos los obstáculos que se presentan en el camino del desarrollo del mismo, estos abarcan el desarrollo y diseño de la placa PCB que será el centro y el cerebro del sistema electromecánico, tenemos el sistema mecánico el cual debe acoplarse

correctamente al motor y transferir esa energía y momento lo más eficiente posible para lograr una buena compresión de la bolsa, también hay que tener en cuenta el banco de baterías y decidir a qué nivel de voltaje se trabajar á ya que esto definirá por completo el tipo de motor que se usar á y por ende todo el mecanismo en sí.

Todos estos desafíos provenientes de los problemas propuestos y los objetivos establecidos serán afrontados con mentalidad de ingeniería y aplicación de nuestros conocimientos en los diversos campos académicos de la carrea cursada, con el fin de lograr este proyecto que sea funcional, y sea precedente de que estos dispositivos médicos pueden ser creados y mejorados en el país.

¿Cómo puede el diseño e implementación de un AUTOAMBÚ contribuir a la reducción del factor humano en el uso del AMBÚ?

Esta pregunta nos pide establecer una relación entre la implementación del sistema electromecánico que proponemos (variable independiente) y la reducción del factor humano y mejora funcional (variable dependiente), permitiendo su evaluación mediante pruebas experimentales objetivas de los resultados del prototipo.

1.4. Alcance y Limitaciones

1.4.1. Alcance

El estudio se enfoca en el diseño, desarrollo e implementación física de un sistema automatizado de resucitador manual ambú, con el fin de combatir a la limitante que se manifiesta en las variables ventilatorias del sistema resultados de la manipulación

por parte del factor humano durante el proceso de asistencia respiratoria de emergencia a pacientes.

El proyecto abarca:

Diseño mecánico del sistema y actuación sobre la bolsa.

Diseño electrónico de la placa PCB.

Desarrollo de software del sistema completo.

Desarrollo de pruebas experimentales controladas.

El estudio se enfoca en desarrollar un resucitador manual con objetivos finales de implementar la asistencia respiratoria en pacientes que lo requieran de manera temporal, esto no debe considerarse para la asistencia extendida como lo si lo hace sistemas de asistencia respiratoria de la Unidad de Cuidados Intensivos, la meta no es sustituir el ventilador mecánico, ya que este y el ambú son ambos necesarios y enfocados a contextos distintos, más bien la meta es mejorar el dispositivo ya mencionado mediante la integración de la tecnología y los sistemas de control.

1.4.2. Limitaciones

El sistema de automatización del resucitador manual fue desarrollado como un prototipo funcional con fines de investigación y demostración tecnológica, no se espera integración final del dispositivo fuera de los entornos controlados del espacio académico donde se desarrolla el proyecto.

No se realizaron pruebas clínicas ni ensayos en pacientes, limitándose a pruebas en un entorno controlado y de investigación del prototipo, lo más cercano será la recepción de algunos médicos y enfermeros acerca de los resultados finales.

La muestra de prueba puede ser limitada.

El prototipo no incorpora monitoreo avanzado de parámetros respiratorios, como presión del aire, volumen de aire entregado, corriente o concentración de oxígeno.

1.5. Objetivos de la Investigación y de la Propuesta de Solución

1.5.1. General

Diseñar e implementar un producto automatizado encargado de la compresión y descompresión de un resucitador manual tipo Ambú, para que contribuya a reducir la influencia del factor humano en los parámetros de ventilación y por lo tanto mejorar la estabilidad y eficiencia de dicho dispositivo en su acción hacia los pacientes en situaciones de emergencia.

1.5.2. Específicos

Analizar los fundamentos clínicos y técnicos de la ventilación manual mediante la bolsa Ambú para establecer los requerimientos del sistema automatizado, obteniendo información avalada por estudios y proyectos anteriores.

Determinar los requerimientos técnicos y estructurales necesarios para el diseño del mecanismo de compresión automatizada para que cumpla con las tareas físicas de transmisión de energía y ejecución de la tarea de comprimir el ambú.

Diseñar e integrar el sistema mecánico, electrónico y de control para que este que permita comprimir la bolsa Ambú de forma repetitiva, simétrica, controlada, segura y con parámetros ajustables de frecuencia y ritmo de compresiones.

Evaluar experimentalmente el funcionamiento del prototipo mediante pruebas controladas enfocadas en el correcto funcionamiento del hardware y software.

1.6. Variables e Indicadores

Tipo de Variable	Variable	Definición	Indicadores	Instrumento
Independiente	Implementación del sistema Auto Ambú	Uso del dispositivo Auto Ambú para automatizar la compresión de un resucitador manual.	Activación del sistema, frecuencia respiratoria seleccionada, nivel de batería.	Registro automático del sistema y observación experimental.
Dependiente	Precisión de la ventilación	Capacidad del dispositivo para mantener constantes los parámetros de ventilación programados.	Error en la frecuencia respiratoria, consistencia del ciclo inspiración/espriación.	Mediciones experimentales y análisis de datos.
Dependiente	Desempeño mecánico	Funcionamiento del mecanismo encargado de comprimir el AMBU.	Ángulo de compresión, número de ciclos completados, repetitividad del movimiento.	Registros del microcontrolador, notas manuales.

Dependiente	Fiabilidad del sistema	Capacidad del dispositivo para operar de manera continua sin fallos.	Tiempo de funcionamiento continuo, número de errores, reinicios del sistema, temperatura del motor.	Registro experimental y monitoreo del sistema.
Control	Tipo de resucitador manual	Modelo de bolsa AMBU utilizado durante todas las pruebas.	Mismo fabricante, mismo tamaño y mismas condiciones de uso.	Observación directa.
Control	Fuente de alimentación	Alimentación eléctrica utilizada durante todas las pruebas.	Voltaje estable, corriente suministrada, nivel de batería.	Multímetro y registro experimental.
Control	Condiciones de prueba	Ambiente donde se realizan las evaluaciones.	Temperatura ambiente, ausencia de interferencias mecánicas.	Registro experimental.

Capítulo II. Fundamentos Teóricos

2.1. Antecedentes (nacionales e internacionales)

En los últimos años han surgido diversas ideas de proyectos enfocados en el tema de la ventilación asistida y resucitación manual, respaldado también ya que hubo un auge de estos proyectos durante la pandemia mundial de 2020 donde hubo una gran demanda y escasez de recursos en muchos países, la necesidad de agilizar los procesos de atención de urgencias para una mayor cantidad de personas que pueden presentarse al mismo tiempo en urgencias, la idea de automatizar el ambú no es nueva, y hay un gran catálogo de precedentes en todas partes del mundo, y su importancia radica en agilizar e efficientizar el uso de este dispositivo que es tan usado en salas de emergencias, ambulancias de traslado, e incluso atención médica urgente en sitios fuera de los hospitales para atender algún paciente que este en una condición grave por la falta de respiración, entre otros.

Dentro de la gran variedad de proyectos de automatización del ambú podemos encontrar muchas variaciones técnicas en el sistema mecánico que comprime la bolsa así como en los niveles de operación que ofrece la máquina, veremos casos que usan motores DC de gran torque, motores paso a paso, tornillos sin fin y sistemas de control electrónico integrados, distintos tamaños y arquitecturas de cajas que contienen el sistema y que ofrecen diversas especificaciones al usuario, todo esto con el objetivo de proveer variables ventilatorias completamente estables e independientes del acceso humano, muchos de estos proyectos agregan parámetros de sensores específicos para medir volumen de aire y corriente del mismo hacia el paciente, agilizando el uso del

mismo y marcando precedentes para el uso de la tecnología en el campo médico específico de la asistencia respiratoria.

En República Dominicana, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), junto con el Ministerio de Salud Pública, se ha creado un prototipo de Ambú de bajo costo, el cual se basó en el modelo E-Vent del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), este prototipo pasó por distintas pruebas en el Laboratorio de Simulación del INTEC y luego se usó con éxito en un centro de salud del Distrito Nacional, fue una de las mejores propuestas nacionales que logró un gran desempeño y que sirvió como respuesta directa a la escasez de ventiladores mecánicos y resucitadores manuales que enfrentaba el sistema de salud dominicano (INTEC, 2020).

A nivel internacional, en Ecuador se diseñó y construyó un prototipo de Ambú motorizado ensamblado con elementos automotrices capaz de alcanzar una frecuencia aproximada de 25 respiraciones por minuto con un volumen comparable al de los ventiladores comerciales, validado mediante pruebas experimentales con sensores automotrices adaptados para medir presión y flujo de aire, un dispositivo de alta eficiencia que sorprende al estudiar su implementación y toda la ingeniería detrás de su construcción y que definitivamente nos inspira a aspirar a esos estándares (Naula Mediavilla & Pupiales Potosí, 2022). De manera similar, en India se desarrolló el sistema AARMED, un dispositivo de bajo costo basado en bolsa Ambú capaz de operar en modos de volumen, presión y asistido de forma continua durante periodos prolongados, funcionando como una alternativa práctica frente a los ventiladores manuales convencionales, cuyo control preciso de parámetros es difícil de igualar con la técnica manual (Kumar et al., 2024).

Hay más antecedentes que veremos en más detalle adelante en los capítulos específicos, todo esto evidencia que la propuesta del proyecto orientada a la dependencia de la ventilación manual en el factor humano y la ventana de oportunidad de mejora presente está sustentada en bases sólidas partiendo de una idea que es generalmente aceptada y acogida por muchos centros de estudios y de investigación a nivel global para su desarrollo, donde cada ejemplo de este dispositivo ofrece nuevas funcionalidades y sistemas mecánicos integrados con sensores y sistemas de control mediante software, y así igualmente propondremos nuestra versión para este prototipo.

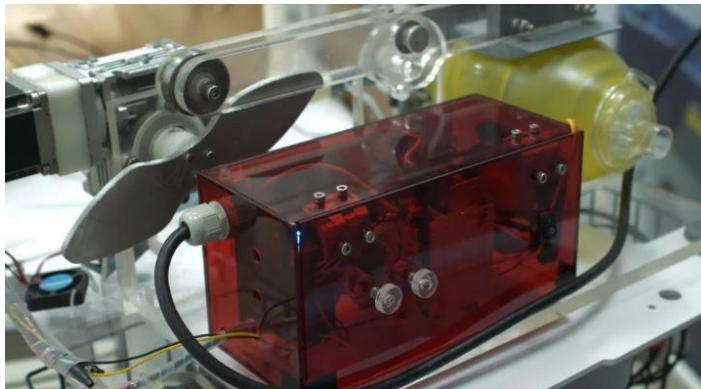
2.1.1. Antecedentes nacionales

En Santo Domingo, República Dominicana, ante la situación deficitaria del sistema sanitario dominicano debido al impacto de la pandemia del Coronavirus, un equipo de estudiantes, colaboradores y egresados del Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC ha dedicado los días de la cuarentena nacional al diseño y desarrollo de un respirador mecánico de bajo costo para pacientes COVID-19, con el objetivo de apoyar al tratamiento de los pacientes reclusos en los centros de salud del país. (dircom-noticias, n.d.)

Además de contar con el aval de la FDA, este modelo de respirador ha sido considerado funcional en el país tras comprobarse que provee las prestaciones de la ficha técnica para la que fue diseñado y la evaluación del doctor Pablo Smester, Coordinador del Laboratorio de Simulaciones del INTEC SIMLAB, y de intensivistas neumólogos y terapeutas respiratorios. El equipo de la academia, conformado por

ingenieros y médicos, trabaja en adaptaciones que permitan reducir los costos de fabricación, asegurando la calidad y eficiencia ya verificada. (dircom-noticias, n.d.), este es un gran ejemplo de colaboración y desempeño de ingeniería enfocada en resolver el problema planteado y promover la cultura de innovación en el país.

Figura 1. Respirador mecánico basado en bolsa AMBU desarrollado por el INTEC.



Fuente: INTEC

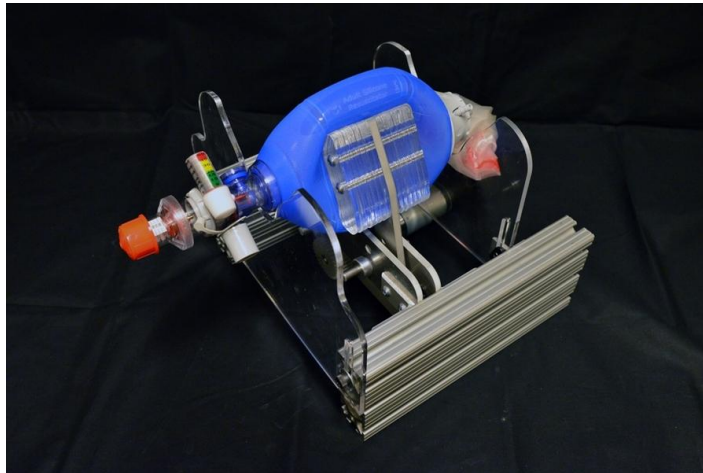
2.1.2. Antecedentes internacionales

2.1.2.1. MIT E-Vent

El proyecto fue desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) durante la pandemia de COVID-19., es uno de los mayores precedentes debido a la reputación académica que precede el sitio donde se implementó, este tenía como objetivo ver si era posible automatizar la compresión de un resucitador manual tipo AMBU con un sistema electromecánico, su propósito es ofrecer un diseño de referencia de bajo costo para emergencias cuando no hubiera ventiladores mecánicos

convencionales. El proyecto se publicó como código abierto, incluyó documentación sobre el diseño mecánico, la electrónica de control y el software, también tuvieron pruebas experimentales para ver cómo funcionaba el sistema, los investigadores dijeron que era un diseño de referencia y que cualquier implementación para uso clínico debía pasar por validaciones y certificaciones rigurosas.

Figura 2. Prototipo de ventilador mecánico de bajo costo, desarrollado por el equipo MIT E-Vent

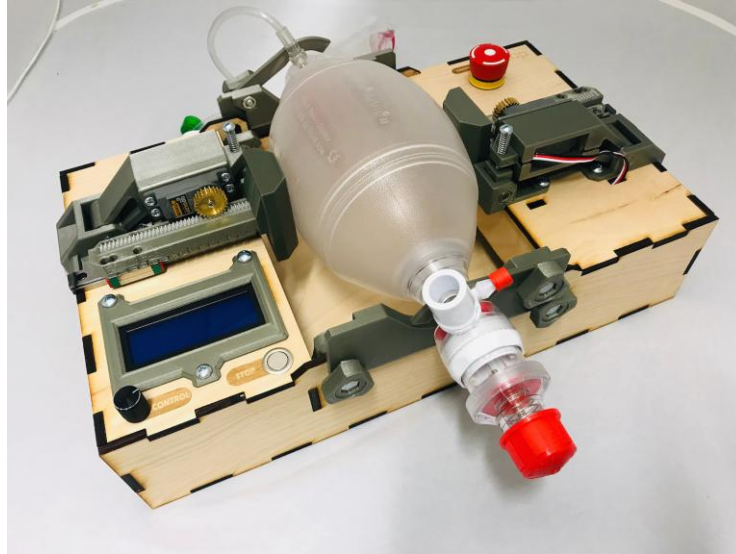


2.1.2.2. (Rice University) ApolloBVM

El proyecto fue hecho por investigadores de la Universidad de Rice ubicada en Houston, Texas, el objetivo fue validar clínicamente la automatización de una bolsa ambú con un mecanismo de piñón y cremallera, en la revisión de la literatura, los autores hablan sobre la eficiencia de distintos actuadores, este análisis sirve como comparación para arquitecturas que usan motores DC con retroalimentación por encoder lo cual permite un mapeo posicional más exacto para asegurar el volumen tidal correcto,

la investigación también se publicó como código abierto para guiar futuros desarrollos en ingeniería biomédica de emergencia.

Figura 3 Prototipo electromecánico del sistema ApolloBVM.



2.1.2.3. OxVent (University of Oxford y King's College London)

A diferencia de sistemas puramente electromecánicos como los vistos anteriormente, OxVent usó una cámara neumática para comprimir el resucitador manual, en sus artículos, los investigadores explican los requisitos de procesamiento embebido para mantener los controles de presión de forma segura. Estos hallazgos apoyan la necesidad de usar unidades de procesamiento fuertes, por ejemplo, los módulos de la familia ESP32, como el 32U, que tienen suficiente capacidad para manejar rutinas de control crítico y periféricos al mismo tiempo.

Figura 4. Arquitectura de control y diseño neumático del ventilador de emergencia OxVent.



2.1.2.4. InnspiraMED (Universidad de Antioquia)

La investigación se documentó en repositorios científicos, este abordó el diseño, pruebas y validación clínica de ventiladores de bajo costo con resucitadores manuales, este proyecto evaluó el funcionamiento del accionamiento electromecánico y el control electrónico en condiciones simuladas de cuidado intensivo. Un punto importante en la literatura es la resistencia del equipo ante fallos eléctricos, lo cual muestra la importancia de diseñar hardware con sistemas de gestión energética autónomos, las integraciones de protocolos modernos, como la carga rápida mediante USB 2.0 en paralelo, son necesarias para próximas generaciones de resucitadores portátiles.

Figura 5. Prototipo validado en ensayos preclínicos por la iniciativa InnspiraMED.



2.1.2.5. AmboVent Technion - Israel Institute of Technology

El proyecto fue hecho por un grupo de ingenieros, investigadores del Technion y profesionales médicos, su validación está bien documentada en bases científicas, tenemos que el sistema usa un brazo de palanca automatizado para comprimir un resucitador manual, en la literatura generada muestra el estrés térmico que sufren los componentes electrónicos de potencia durante ciclos de respiración continuos, así que las conclusiones destacan la importancia de usar arquitecturas robustas para controlar los motores, esto incluye puentes H eficientes y técnicas avanzadas de disipación de calor, como vías térmicas directas en los pads (via-in-pad), para asegurar la confiabilidad del equipo médico en operación continua.

Figura 6. Ensamblaje mecánico y distribución de la etapa de potencia del prototipo AmboVent.



2.2. Bases teóricas

2.2.1 Bases teóricas del resucitador manual

1. Fundamento fisiológico de la ventilación artificial mediante bolsa de resucitación

El resucitador manual es un dispositivo medico portátil y relativamente pequeño compuesto por una bolsa auto inflable, una válvula unidireccional, una mascarilla facial y mangueras opcionales para la extensión de la mascarilla o del suministro de oxígeno, su función física es el proceso de insuflación del aire mediante compresiones rítmicas que impulsan el aire guiándolo hacia los pulmones del paciente mediante la correcta colocación de la mascarilla en su rostro, con el propósito de asistir a su respiración de manera temporal (Clínica Universidad de Navarra, 2026; American Heart Association, 2025).

2. Historia, desarrollo e importancia médica del dispositivo

El origen del ambú como dispositivo manual médico dedicado a la ventilación rápida y de urgencias remonta su origen a 1956, impulsado por eventos como la epidemia del polio en 1953 en Dinamarca, posteriormente influyó en la creación del ambú que fue ideado e implementado por el ingeniero Holger Hesse y el anestesiólogo Henning Ruben, quienes desarrollaron la primera versión auto inflable capaz de recuperar su forma original después de ser comprimido sin necesidad de una fuente externa de gas que ayude al proceso de flujo de aire desde y hacia el ambú, esta implementación consiguió un innovador sistema portátil y de fácil uso que es perfecto para los casos de atención de emergencias como en paro cardíacos, procedimientos quirúrgicos y transporte de pacientes.

Antes de su aparición como un dispositivo integral, los métodos de ventilación manual dependían de sistemas menos prácticos y con mayores limitaciones, métodos manuales como la respiración boca a boca, maniobras físicas sobre el tórax del paciente y el uso de aparatos rudimentarios encargados de administrar gases de un tanque, por lo que actualmente, la bolsa de resucitación manual continúa siendo un componente esencial de los equipos de emergencia hospitalarios yprehospitalarios debido a su simplicidad, disponibilidad inmediata, fácil uso y capacidad para salvar vidas cuando otros sistemas avanzados no están disponibles o cuando se requiere de proveer una asistencia rápida y efectiva en momentos donde cada segundo cuenta. (Ambu A/S, 2026; Clínica Universidad de Navarra, 2026).

3. Principios físicos y mecánicos de funcionamiento

El funcionamiento del ambú desde el punto de vista de la ingeniería biomédica y la ciencia física se basa en principio como la mecánica de fluidos, la propiedad elástica de los materiales y la dinámica de gases, la bolsa está fabricada principalmente con silicona y polímeros específicos para obtener esa memoria elástica que le otorga la propiedad de comprimir el contenido gaseoso de su interior y volver a inflarse con el regreso de aire del entorno exterior, durante este proceso de compresión manual el volumen de gases internos disminuye aumentando a su vez la presión de estos, impulsándolos en un flujo de aire hacia la válvula unidireccional que permitirá el paso del aire desde el interior de la bolsa ambú hacia la mascarilla del paciente y no de manera inversa, asegurando que el aire exhalado no vuelva al interior de la bolsa y proveyendo siempre una insuflación de aire fresco, existe un tamaño estandarizado de esta bolsa que puede ajustarse a varias categorías de pacientes según su edad, la bolsa completa puede usarse tanto para adultos como niños con la diferencia de que a los infantes debe dosificarse un volumen menor de aire en cada repetición, la bolsa también puede ajustarse y disminuir su tamaño para así proveer correctamente el volumen de aire deseado; también es importante saber que variables como la cantidad de aire suministrado y el ritmo de compresiones dependerá de los factores externos relacionados con el usuario que opere el dispositivo, es por esta razón que el entrenamiento técnico es fundamental para evitar ventilaciones insuficientes o excesivas. (Clínica Universidad de Navarra, 2026; Rafferty et al., 2016).

4. Componentes principales y función médica de cada elemento

El diseño del resucitador manual integra varios componentes cuya interacción permite una ventilación segura, primero tenemos la bolsa auto inflable la cual constituye el elemento generador de presión, luego tenemos la válvula unidireccional encargada de dirigir el flujo hacia los pulmones e impide la inhalación del dióxido de carbono, también y muy importante, la mascarilla facial que proporciona una interfaz entre el dispositivo y el paciente mediante un sello alrededor de nariz y boca, agregado también está el reservorio de oxígeno que permite aumentar significativamente la concentración de oxígeno administrada cuando el dispositivo se conecta a una fuente externa. Además, algunos modelos incluyen válvulas de alivio de presión para reducir el riesgo de aplicar presiones excesivas sobre los pulmones, cada componente tiene una función específica orientada a mantener una ventilación eficiente y reducir complicaciones como barotrauma, hipoventilación o contaminación cruzada. La clasificación del tamaño del dispositivo (neonatal, pediátrico y adulto) responde a diferencias anatómicas y fisiológicas entre grupos de pacientes. (Clínica Universidad de Navarra, 2026; Ambu A/S, 2026).

5. Aplicaciones clínicas y situaciones de uso

Las aplicaciones de uso del ambo son extensas y versátiles, ya que es útil para realizar la misma tarea, pero en diversos contextos donde es comprometido la salud del paciente por sus dificultades respiratorias que requieren una atención inmediata, su mayor contexto de uso es para la reanimación cardiopulmonar (RCP) donde su objetivo

es mantener un adecuado flujo de aire y su oxígeno hacia el paciente en paralelo con las compresiones torácicas, ambos métodos usados al mismo tiempo otorgan mejores resultados para casos específicos, también se usa para pacientes que sufren de apnea, insuficiencia respiratoria aguda, intoxicaciones, traumatismos, ahogamiento, emergencias anestésicas y durante el proceso previo a una intubación endotraqueal

En ambientes hospitalarios puede utilizarse temporalmente cuando un ventilador mecánico presenta fallas o cuando un paciente dependiente de ventilación necesita ser trasladado dentro del centro médico, esto se hace como herramienta de urgencia y es gracias a las propiedades de portabilidad y sencillez del ambú, es importante saber que las guías actuales de reanimación reconocen la ventilación con bolsa-mascarilla como una herramienta fundamental cuando se requiere soporte respiratorio inmediato, siempre que sea realizada por personal entrenado capaz de realizar las tareas de comprimir manualmente y colocar correctamente la mascarilla facial en el paciente atendido. (American Heart Association, 2025; American Heart Association, 2024).

6. Relación entre ventilación, intercambio gaseoso y respuesta fisiológica

La función médica principal del Ambú es mantener la ventilación alveolar, proceso mediante el cual el oxígeno llega a los alvéolos pulmonares y posteriormente pasa a la sangre mediante difusión, cuando un paciente deja de respirar o presenta respiraciones ineficaces, disminuye la concentración de oxígeno arterial y aumenta

progresivamente el dióxido de carbono, alterando el equilibrio ácido-base del organismo, un evento que rápidamente puede desembocar en un caso crítico de vida o muerte, para esto está la ventilación manual que permite restablecer parcialmente este intercambio mientras se soluciona la causa del problema respiratorio, el ambú se usa para dar esa asistencia respiratoria necesario en estos casos donde el recurso tiempo es importante, pero no suele ser solo el ambú quien se encarga de restablecer por completo la salud del paciente, ya que este se dedica a una tarea en concreto mientras que los enfermeros deberán realizar otras para determinar las causas que afectan al paciente y poder salvar su vida.

Sin embargo, una ventilación incorrecta puede producir efectos adversos: un volumen insuficiente genera hipoxia persistente, mientras que una presión excesiva puede provocar lesión pulmonar por sobrepresión (*barotrauma*) o introducir aire en el estómago, aumentando el riesgo de aspiración, estas son las razones por las que la ventilación debe ajustarse observando signos clínicos como elevación del tórax, resistencia pulmonar y condición general del paciente. (American Heart Association, 2025; Rafferty et al., 2016).

7. Limitaciones, riesgos y necesidad de entrenamiento especializado

Aunque el Ambú es un dispositivo sencillo desde el punto de vista de alguien no relacionando al área médica, su utilización realmente requiere de ciertos conocimientos médicos y entrenamiento práctico, uno de los principales desafíos es lograr un sellado adecuado entre la mascarilla y la cara del paciente, ya que una fuga de

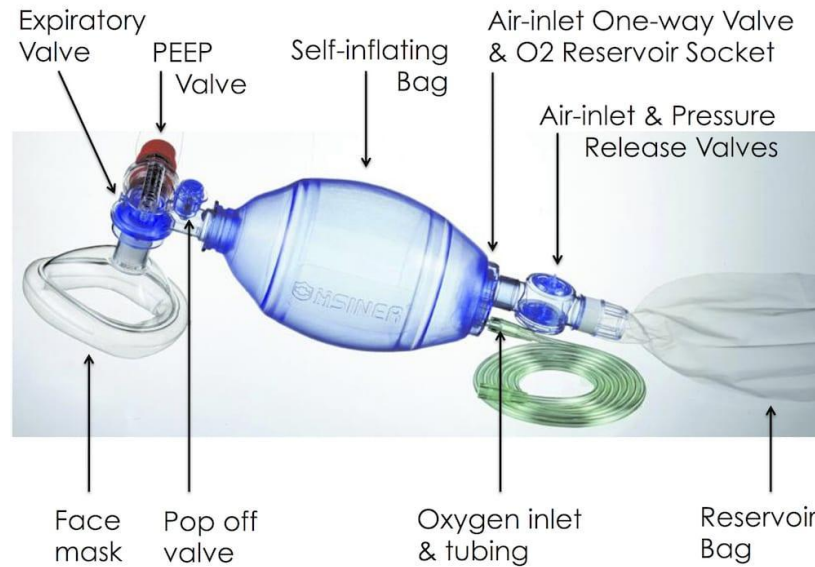
aire reduce significativamente la cantidad de ventilación efectiva; también existe dificultad para estimar con precisión el volumen corriente entregado manualmente, quedando esto a la experiencia del usuario que este realizando las compresiones, como esto depende de la experiencia del operador y de las características del paciente, la mala técnica puede ocasionar ventilación excesiva, insuficiente oxigenación, distensión gástrica o disminución del retorno venoso por aumento de presión intratorácica. Debido a esto, es que los programas modernos de soporte vital incluyen entrenamiento específico en ventilación bolsa-mascarilla, enfatizando la coordinación entre apertura de vía aérea, colocación correcta de la mascarilla y control de la frecuencia ventilatoria. (American Heart Association, 2025).

8. Importancia actual y evolución tecnológica del resucitador manual

Actualmente el uso del resucitador manual sigue siendo clave en las atenciones médicas de emergencias ya que es un dispositivo que ofrece bajo costo, alta eficiencia a pesar de ser manual, independencia energética ya que no necesita electricidad, gran capacidad de proporcionar un soporte vital inmediato, fácil modo de uso y aprendizaje de su técnica, el Ambú mantiene un papel esencial como herramienta primaria de rescate atención inmediata, también sirve como respaldo en situaciones donde los sistemas avanzados no están disponibles, su diseño ha servido como base para investigaciones en ventiladores automatizados de emergencia, podemos concluir que su permanencia durante más de seis décadas demuestra la importancia de combinar principios simples de ingeniería con necesidades médicas críticas para desarrollar

dispositivos capaces de preservar la vida humana. (Ambu A/S, 2026; Hewing et al., 2020)

Figura 7. Partes y piezas del resucitador manual



2.3. Marco Conceptual y Contextual

2.3.1 Marco Conceptual

El factor humano representa una limitante crítica para el proceso de asistencia respiratoria manual al paciente, debido a las cualidades de este, a pesar de que la manipulación del resucitador manual ambú está restringida a profesionales de la salud, la manipulación de este mecanismo puede resultar un poco agobiante y agotador para el personal profesional tras un tiempo prolongado de uso al mismo tiempo que este tenga que atender otras tareas paralelas, debido a la constancia de compresión y frecuencia de

esta, además de tomar en cuenta que la posición debe ser decubino supino para que las vías respiratorias del paciente se encuentre en óptimas condiciones para recibir la asistencia respiratoria, todos estos factores se unen y pueden converger en una disminución de la efectividad de todo el proceso involucrado de asistir al paciente en recuperar su respiración.

Desde el punto de vista profesional, el factor humano representa el motor de funcionamiento del resucitador manual, sin embargo, el mismo, representa la causa de diversas limitaciones para que el ambú funcione como un mecanismo de asistencia respiratoria óptimo y completamente eficiente y, al contrario de lo esperado, este pueda representar un daño al paciente, produciendo así un resultado opuesto al esperado.

Entre las posibles situaciones dañinas consecuencia de una mala práctica de asistencia con el respirador manual se encuentran como: Un exceso presión al momento de practicarle asistencia respiratoria a un paciente, provocando así, un baro trauma, lo que puede causare, además, neumotórax (colapso pulmonar), además del posible escenario, antes mencionado una mala práctica puede provocar una ventilación con alta frecuencia, lo que puede disminuir el dióxido de carbono (CO_2) en la sangre, reduciendo así el flujo sanguíneo cerebral, esto es aparte de los posibles panoramas mencionados anteriormente que se puede presentar.

En el contexto antes mencionado, los avances tecnológicos han permitido la automatización del mecanismo del respirador manual, eliminando de esta manera la predominante dependencia del factor humano para la asistencia respiratoria de manera óptima en pacientes, y esto es exactamente lo que queremos probar como meta de nuestro proyecto.

Desde el punto de vista de la mecatrónica, la automatización de un respirador manual abarca las materias de mecánica, electrónica y control, creando así compresiones con frecuencia específica según las condiciones del paciente, para cumplir con el funcionamiento propuesto el prototipo debe contemplar tópicos acerca de la ergonomía, la facilidad de manipulación por parte del profesional de la salud y garantizar la buena transmisión de fuerza en el mecanismo, para así comprimir de manera adecuada la bolsa ambú.

En la misma línea de ideas antes mostrada, el resucitador automático Auto Ambu representa diversos beneficios para el sector salud, debido a que el mismo permite la asistencia respiratoria a pacientes ofreciendo un grado de libertad al usuario que otorgará mejores resultados en la tarea de la ayuda médica general hacia el paciente ya que al médico preocuparse menos por mantener los valores de ventilación estables por su propia mano, este tendrá una cosa menos de que preocuparse pudiendo así turnar su atención entre otras tareas necesarias durante y después del uso del resucitador manual para lograr la reanimación y posterior recuperación del paciente.

2.3.2 Marco Contextual

El programa académico de Tecnología en Mecatrónica es el marco contextual sobre el desarrollo del proyecto actual, este se lleva a cabo en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), el cual se ubica en Boca Chica, Santo Domingo, República Dominicana, la investigación se lleva a cabo entre los meses de mayo y agosto del año 2026, lo cual es un periodo de cuatro meses., esta investigación forma parte del

trabajo final de grado y está dirigido al diseño, desarrollo y creación de un modelo de ventilación automática con bolsa de ambú destinado a brindar asistencia respiratoria y reanimación urgente de manera eficiente e independiente de los factores externos y concernientes a la mano humana.

El progreso del modelo inicial se realiza en un entorno académico y tecnológico, en donde se incorporan conocimientos de robótica, electrónica, control y diseño mecánico, este escenario posibilita la implementación de los principios teóricos examinados y aprendidos a lo largo de la capacitación académica para desarrollar una solución tecnológica enfocada en el campo temático elegido.

Este proyecto tiene como objetivo brindar una opción de ventilación asistida y reanimación del paciente más asequible y más eficiente desde un punto de vista sanitario y social y técnico, particularmente en contextos en los que los equipos médicos especializados son escasos o caros, cabe recalcar que los resultados esperados de nuestro prototipo son puramente destinados a la investigación técnica y de ingeniería, para que nuestro producto pueda ser realmente usado en los entornos médicos correspondientes deberá pasar por fuertes pruebas y regulaciones que cumplan con las normas internacionales del uso de dispositivos médicos en hospitales y otros, proceso del cual no se incluye en este prototipo inicial.

Capítulo III. Marco Metodológico

En este capítulo se desarrollan todos los aspectos metodológicos que guiaron el desarrollo de la presente investigación. Se presentan métodos, técnicas y procedimientos utilizados durante el proceso de diseño, desarrollo y evaluación del Auto Ambú.

Asimismo, se detallan los criterios que permiten clasificar la investigación según su tipo, enfoque y diseño, así como los elementos relacionados con la población, la muestra y los instrumentos empleados en el desarrollo del estudio.

3.1. Tipo y Enfoque de la Investigación

La presente investigación se centra en diseñar y crear un prototipo automatizado para comprimir un resucitador manual tipo Ambú (al que hemos llamado AUTO AMBU), el objetivo principal es contribuir con el proceso de la ventilación manual temporal de pacientes en situaciones de emergencia, durante traslados o en lugares que dispongan de recursos limitados, esto se enfoca en alejar el factor humano del funcionamiento exclusivo del dispositivo, optimizando su funcionamiento y eficiencia.

Para clasificar el método utilizado, se usan varios criterios: nivel de profundidad, duración, enfoque, alcance y estrategia, empecemos según el nivel de profundidad, aquí determinamos que el estudio es descriptivo, se analizan y explican los principios de funcionamiento de los resucitadores manuales Ambú, los parámetros claves

de la ventilación asistida y las tecnologías electromecánicas usadas para automatizar la compresión de la bolsa de ventilación.

En cuanto a la duración, el estudio es transversal, se realiza durante un período específico relacionado con el proceso de investigación, diseño, construcción y validación del prototipo a lo largo del año 2026.

En cuanto al enfoque, la investigación es mixta, se combinan el análisis cualitativo de datos científicos y técnicos obtenidos mediante revisión de documentos de antecedentes con la evaluación cuantitativa del desempeño del prototipo, también se miden variables como la frecuencia de compresión, la estabilidad del sistema, el tiempo de carga y descarga de la batería y la repetitividad del mecanismo durante las pruebas.

En términos de alcance, el estudio se considera meso, se lleva a cabo en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) como parte del proyecto final del programa de Tecnología en Mecatrónica y se enfoca en el diseño e implementación de una solución tecnológica con potencial para que pueda usarse en el área biomédica, aunque su alcance se detiene en los resultados finales del prototipo propuesto.

Por último, según la estrategia, el estudio es documental y de campo, se basa en el análisis de literatura científica, estándares técnicos y documentos relacionados con la ventilación asistida y la automatización de equipos médicos. También incluye el diseño, la construcción, la programación, la integración y la evaluación experimental de nuestro prototipo AUTO AMBU.

3.2. Límite, Alcance y Localización de la Investigación

3.2.1 Límite

El presente trabajo de investigación es realizado en el marco del proyecto final del programa de Tecnología en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA). El estudio está dedicado al diseño y construcción de un modelo de ventilación automatizada para ayuda respiratoria, dirigido a asistir al auxilio inicial y otros casos específicos donde se requiere una ventilación urgente.

El proyecto que se plantea es para asistir emergencias de asistencias respiratorias, con el fin de brindar apoyo en las emergencias y facilitar el uso del instrumento médico conocido como el ambú. El proyecto comprenderá únicamente el diseño, fabricación, programación y pruebas funcionales del prototipo, sin incluir su implementación clínica formal.

3.2.2 Alcance

El proyecto consiste en diseñar y desarrollar un prototipo de ventilación mecánica de emergencia, mediante la automatización de un resucitador manual, este incorpora electro mecanismo de integración, programación en varios modos de operación para clasificar el funcionamiento y sus parámetros según sea el paciente adulto o infante, módulo energético de baterías recargable, pruebas físicas en laboratorios del instituto como respuesta natural en busca de los resultados del prototipo propuesto.

El prototipo permitirá generar ciclos repetitivos de compresión mecánica sobre el resucitador manual bolsa AMBU, con el fin de simular ciclos de ventilación manual destinada a la asistencia de emergencia, se comprobará, asimismo, el funcionamiento del sistema mediante pruebas técnicas.

3.2.3 Localización

El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ubicado en la Caleta, Boca Chica, Santo Domingo, República Dominicana. Las actividades de investigación, diseño y desarrollo del prototipo se realizarán principalmente en los laboratorios y espacio de trabajo del instituto, así como en otros entornos de trabajo utilizados por los investigadores para el avance del proyecto.

El tiempo de desarrollo del estudio comprende aproximadamente cuatro meses, entre mayo y agosto del año 2026, tiempo durante el cual se ejecutarán las etapas de investigación, diseño, construcción, montaje y pruebas del sistema.

3.3. Población y Muestra

3.3.1 Población

El presente estudio está compuesto por personal del área de la salud que laboran en servicios de emergencias y atención prehospitalaria, quienes deben manejar y atender con pacientes con insuficiencia o incapacidad respiratoria los cuales requieren ventilación manual de emergencia, esto ocurre en casos de dificultad para respirar como por una anomalía en el esófago o un paro cardíaco, entre otras; este grupo constituye el principal paciente objetivo de la operación de dispositivos automatizados de soporte ventilatorio de emergencia y son quienes recibirán ayuda mediante el uso del dispositivo propuesto.

De igual manera, se contempla como parte de la población, en el contexto de la creación del proyecto, a especialistas biomédicos y profesionales de la salud, que puedan dar criterios técnicos y clínicos, sobre la precisión, seguridad y utilidad del sistema automatizado de ventilación propuesto, y sobre todo se contempla al departamento de enfermería quienes serán los usuarios del dispositivo en la mayoría de los casos.

3.3.2 Muestra

La muestra se seleccionará de forma limitada y estará compuesta por un pequeño grupo de personas disponibles durante la fase de pruebas del prototipo. En caso de ser posible, se considerará principalmente enfermeros que estén especializados en el área de emergencias, ya que estos son quienes mejor conocen el uso y dependencia que se tiene del resucitador manual, y ellos podrán dar detalles importantes del contexto de

uso y correcta implementación del ambú, así como los parámetros técnicos que necesitamos tener en cuenta para implementar los modos de funcionamiento de nuestro dispositivo automatizado.

En situaciones donde no sea posible contar con pacientes que presenten las condiciones específicas en las cuales se usan este dispositivo, las pruebas del sistema se realizarán mediante demostraciones técnicas con voluntarios o con los propios desarrolladores del proyecto, con el objetivo de verificar el funcionamiento mecánico y el movimiento generado por el prototipo.

3.4. Métodos Utilizados

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon distintos métodos de investigación que nos permitieron analizar el problema, diseñar la solución tecnológica y evaluar el funcionamiento del prototipo propuesto para así lograr los resultados esperados en el proyecto una vez elaborado.

En primer lugar, se utilizó el método analítico–sintético, mediante el cual se analizaron estudios, artículos científicos y documentación técnica relacionados con las bases teóricas del funcionamiento de la resucitación manual mediante el uso del ambú. Posteriormente, a partir de la información analizada, se sintetizaron los elementos necesarios para el diseño del sistema electromecánico propuesto.

También se empleó el método inductivo, ya que a partir del estudio de diferentes investigaciones y dispositivos existentes que ya habían sido fabricados por otras instituciones en el país y en el extranjero, se identificaron principios de

funcionamiento y características que sirvieron como base para el desarrollo de nuestro prototipo.

Finalmente, se aplicó el método empírico, el de más arduo trabajo físico, ya que, a través de la observación y la experimentación, durante las etapas de construcción y pruebas del prototipo se logró entender completamente conceptos relacionados al funcionamiento del dispositivo que solo se manifiestan con la prueba y práctica y reintento; estas pruebas permitieron verificar el comportamiento del sistema, verificar errores del sistema, proponer nuevas soluciones a ciertas vertientes que se presentaron durante el proceso, como ajustar los tiempos de compresión y descompresión asignados al motor, también evaluar el movimiento generado por los mecanismos y realizar los ajustes necesarios para mejorar el funcionamiento general del dispositivo tanto a nivel de hardware así como software.

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación

Para el propósito de desarrollo de la investigación se utilizaron diversas técnicas e instrumentos que permitieron recopilar información, analizar el problema de estudio y evaluar el funcionamiento del prototipo desarrollado en sus distintas facetas de creación y depuración.

Entre las técnicas de investigación empleadas se encuentra la revisión documental, mediante la cual se analizaron artículos científicos, libros, informes técnicos y documentos relacionados con la automatización del resucitador manual conocido como ambú, tal como vimos en la sección de antecedentes, así como los conceptos físicos y

médicos detrás del funcionamiento del dispositivo manual que vimos en bases teóricas, estos datos aprendidos nos permitieron establecer las bases teóricas y tecnológicas necesarias para el diseño del sistema propuesto y su correcta implementación.

Asimismo, se utilizó la observación directa, especialmente durante las etapas de diseño, construcción y pruebas del prototipo, esta técnica permitió evaluar el comportamiento del sistema electromecánico y observar el movimiento generado por el motor y los actuadores y realizar ajustes en el funcionamiento del dispositivo.

En cuanto a los instrumentos utilizados, se emplearon diferentes herramientas tecnológicas para el diseño, construcción y evaluación del prototipo entre estos instrumentos se encuentran el software de diseño asistido por computadora (CAD) para el modelado de las piezas del sistema, herramientas de programación para el control de los componentes electrónicos, principalmente fue el uso del Visual Studio Code.

Estos instrumentos permitieron llevar a cabo el desarrollo técnico del prototipo y verificar su funcionamiento durante las pruebas realizadas, evaluando así durante varias etapas los distintos errores que se presentaban y las mejoras que debían realizarse, ejemplos de esta constante etapa de investigación práctica fue el inconveniente que tuvimos con el mecanismo impreso en 3D, de esto aprendimos y tuvimos que usar tanto mecanizado de piezas metálicas como impresión 3D en materiales más resistentes como el nylon para poder lograr una correcta transmisión de la energía y torque del motor hacia la acción física realizada por los brazos destinados a comprimir la bolsa auto inflable.

3.6. Criterios de Inclusión y Exclusión

Para la posible realización de pruebas del prototipo se establecen criterios de inclusión y exclusión que permiten definir las condiciones bajo las cuales una persona puede participar en la evaluación del sistema prototipo que hemos desarrollado. Los criterios de inclusión contemplan la participación de personas pacientes que sufran de o se encuentren en los siguientes casos: paro cardíaco y respiratorio, insuficiencia respiratoria aguda, ausencia total de respiración, inducción de anestesia general, transporte de pacientes críticos, sustitución de ventilador mecánico; de manera opuesta respecto a quienes operan el ambú, también se considera la participación de profesionales del área de la salud: enfermeros de atención de emergencias y rehabilitación que puedan evaluar el funcionamiento del sistema desde una perspectiva técnica o terapéutica.

Por otra parte, los criterios de exclusión incluyen a personas y pacientes que requieran de soporte respiratorio prolongado, pacientes que presenten una obstrucción completa de la vía aérea causada por un cuerpo extraño, ya que la ventilación será ineficaz hasta eliminar la obstrucción mediante las maniobras correspondientes, también debe emplearse con extrema precaución en pacientes con traumatismos faciales severos, sospecha de lesión cervical o enfermedades pulmonares que requieren estrategias especiales de ventilación.

Estos criterios permiten garantizar que las pruebas del sistema se realicen de manera segura y responsable en los pacientes adecuados y a través de los usuarios capacitados, evitando posibles riesgos para los participantes durante la evaluación del dispositivo.

3.7. Aspectos Éticos de la Investigación

Esta investigación es desarrollada bajo principios éticos enfocados en garantizar el respeto, la seguridad, la comodidad y la confidencialidad de las personas que puedan participar en las pruebas del prototipo. El proyecto tiene fines estrictamente académicos y forma parte del trabajo final del programa de Tecnología en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

En caso de realizarse pruebas con personas, la participación será completamente voluntaria, y los participantes serán informados previamente sobre el propósito del estudio y los posibles riesgos, así como el funcionamiento del dispositivo y las condiciones de uso durante la evaluación. Se respetará en todo momento la decisión de cualquier persona que no desee participar o que decida retirarse de las pruebas.

De igual manera, se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad física de los participantes, verificando previamente el correcto funcionamiento del prototipo y evitando condiciones que puedan representar riesgos durante su utilización, el dispositivo será utilizado únicamente con fines de demostración y evaluación técnica dentro del contexto académico del proyecto.

Finalmente, cualquier información obtenida durante las pruebas será utilizada únicamente con fines académicos y de investigación, manteniendo la confidencialidad de los participantes y evitando la divulgación de datos personales. De esta manera, se busca asegurar que el desarrollo del proyecto cumpla con principios de responsabilidad, respeto y ética en la investigación.

Capítulo IV. Resultados de la Investigación

El presente capítulo presenta los resultados obtenidos durante el desarrollo y pruebas del prototipo Auto Ambu, dando a conocer datos visuales y técnicos obtenidos durante el tiempo de prueba del prototipo Auto ambú, partiendo de que se trata de un sistema funcional con buena aceptación gracias a los grandes antecedentes existentes, su objetivo principal es servir como herramienta de apoyo en los procesos de la reanimación manual mediante la ventilación.

4.1. Descripción de Resultados

El principal objetivo de estas pruebas es conocer el desempeño del sistema propuesto durante su funcionamiento, así como la percepción de los especialistas que supervisaron las sesiones y dieron sus recomendaciones, permitiendo identificar los aspectos en los que el prototipo cumple su función y aquellos en los que puede ser mejorado en futuras versiones.

Nuestro prototipo finalizado denominado Auto Ambú es una caja cerrada que contiene adentro un ambú sujeto por dos brazos a sus lados los son los encargados de la acción de comprimirlo la bolsa auto inflable, el proceso para utilizarlo es encender el switch general que se encuentra en la tapa trasera, este habilitará la alimentación de energía de la batería de 16 V hacia todo el sistema, ya encendido se puede elegir uno de los tres modos según se seleccione en el selector el cual indica con números del 1 al 5 cada una de las funciones, el usuario deberá seleccionar modo adulto si quiere 11 respiraciones por minuto, el modo niño si quiere 16 respiraciones por minuto, y el modo ajustable si quiere regular el parámetro del ritmo de intervalo entre cada ciclo de compresión y

descompresión de la bolsa, en este último modo se habilita el botón gradual que se puede girar para seleccionar un valor de respiraciones por minuto dentro del rango el cual abarca desde el mínimo 5 rpm hasta el máximo 16 rpm, los dos extremos del selector detienen el sistema, y para apagar se debe presionar nuevamente el switch general.

El sistema funciona tal como esperado, los modos se seleccionan de manera inteligente una vez se haya terminado el ciclo actual, la batería es eficiente para durar amenos media hora funcionando, lo cual nos deja saber que este es el parámetro recomendado de periodos de tiempo ara cargar el sistema mediante un cargador de celular de carga rápida 45 W que será conectado al puerto usb-c disponible en la tapa superior de la máquina, con esto ya el usuario sabe todo lo que necesita para usar la máquina, en caso de que quiera cambiar el ambú en su interior deberá usar un destornillador específico para quitar la tapa con precaución, y luego puede proceder a cambiar el ambú, mientras este esté adentro solamente se puede cambiar las mangueras externas que van en sus frontal y trasero, las cuales son para la mascarilla que va al paciente y otra conexión para suministro de oxígeno.

4.2. Desarrollo de la Propuesta de Solución

4.2.1. Descripción de la Propuesta

Nuestro AUTO AMBU es un dispositivo electromecánico con enfoque en el dispositivo medico resucitador manual, más conocido comúnmente como ambú, nuestra propuesta busca automatizar, optimizar y simplificar el uso de este, tanto para

conveniencia del usuario que no tendrá que preocuparse por seguir ciertos parámetros como frecuencia de pulsos en la bolsa, también para conveniencia del paciente que recibirá una atención más eficiente y precisa, nuestra última meta es demostrar que esta implementación de un ambú automatizado puede ser lo suficientemente funcional para convertirse en un producto escalable y sostenible, sentando las bases de un posible futuro donde dispositivos como este dominen el mercado y mejoren la atención de los sectores médicos de atención de urgencias y otros relacionados.

Con el objetivo de conocer la percepción y el nivel de aceptación del dispositivo desde su concepción primaria, se aplicó una encuesta dirigida a pacientes, familiares y profesionales del área de la salud vinculados al proceso de atención de emergencias y similares donde se usa el resucitador manual. A través de esta, se analizaron aspectos como el perfil de los encuestados, la condición del paciente, la percepción del sistema, su evaluación técnica y la intención de uso.

Los resultados se presentan organizados en varios bloques temáticos, permitiendo identificar tanto las fortalezas del prototipo como las oportunidades de mejora en su implementación, veamos los resultados a continuación.

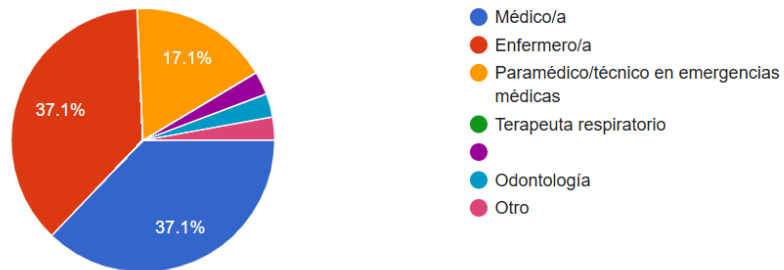
4.2.1.1. Resultados de la encuesta

Como método de investigación se realizó una encuesta abierta a distintas personas del área de medicina, incluyendo médicos, enfermeros, y todos aquellos que tengan conocimiento práctico del uso del ambú como herramienta de reanimación de pacientes.

¿Cuál es su profesión u ocupación dentro del área de la salud?

Figura 8. Resultados de encuesta pregunta 1

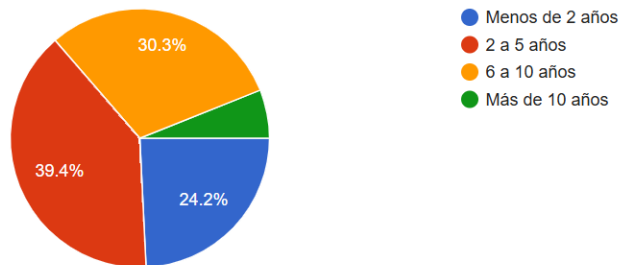
35 respuestas



¿Cuántos años de experiencia clínica tiene?

Figura 9. Resultados de encuesta pregunta 2

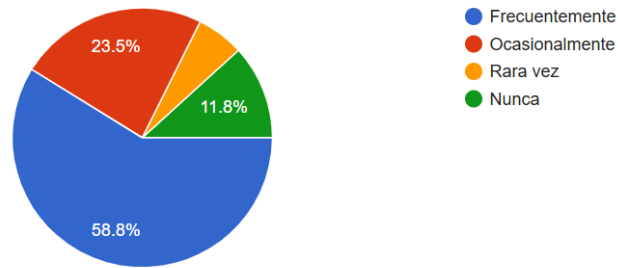
33 respuestas



¿Con qué frecuencia ha utilizado un resucitador manual tipo Ambú en su práctica profesional?

Figura 10. Resultados de encuesta pregunta 3

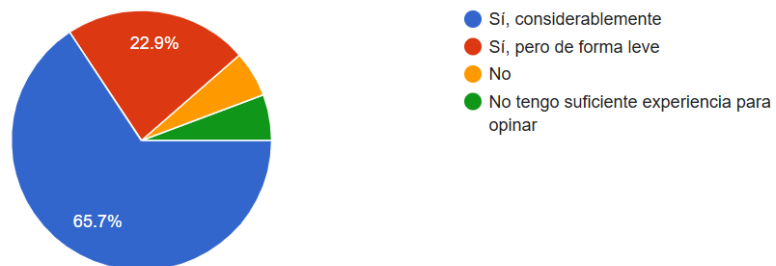
34 respuestas



En su experiencia, ¿considera que la fatiga del operador afecta la calidad de la ventilación manual prolongada?

Figura 11. Resultados de encuesta pregunta 4

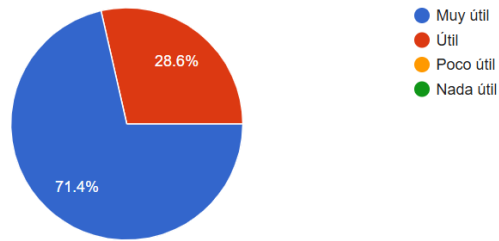
35 respuestas



¿Considera que un mecanismo automatizado de compresión para bolsa Ambú puede ser de utilidad en su entorno de trabajo?

Figura 12. Resultados de encuesta pregunta 5

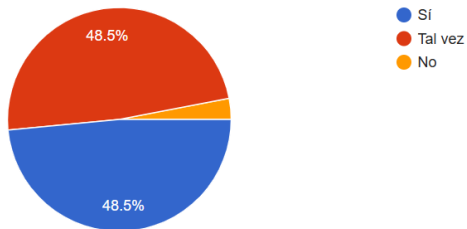
35 respuestas



¿Cree que AUTO AMBU podría contribuir a mantener una ventilación más estable en comparación con la técnica manual?

Figura 13. Resultados de encuesta pregunta 6

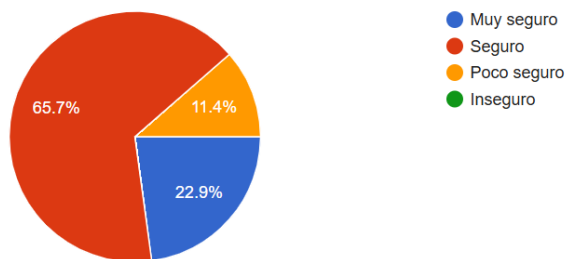
33 respuestas



¿Qué percepción tiene sobre la seguridad del dispositivo para el paciente?

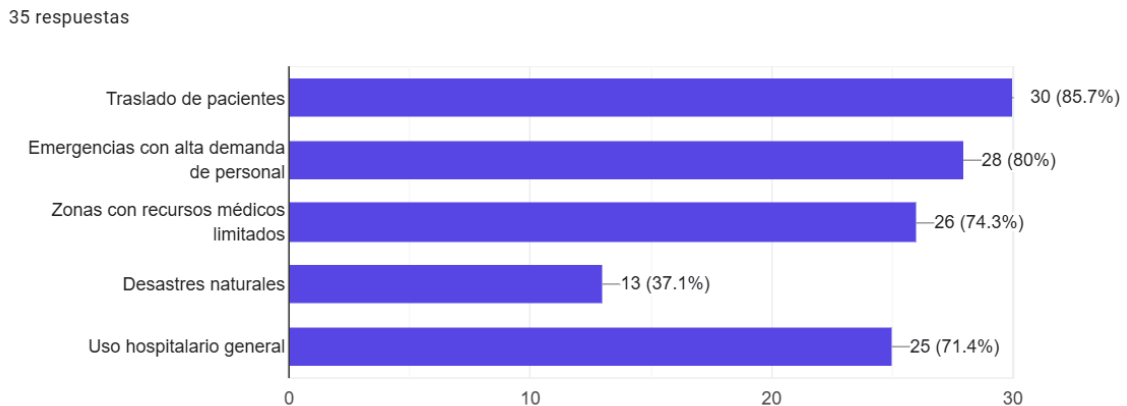
Figura 14. Resultados de encuesta pregunta 7

35 respuestas



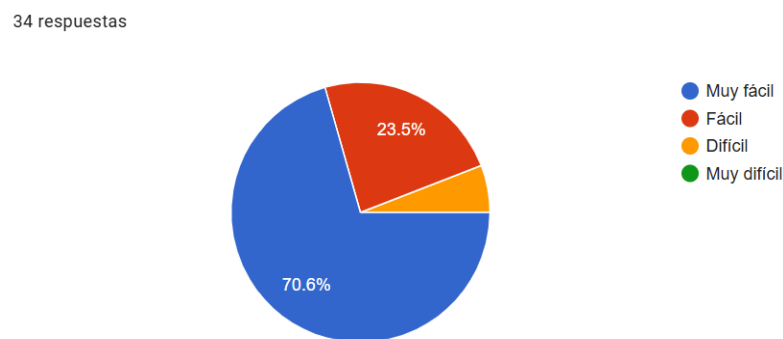
¿En qué escenario considera que AUTO AMBU sería más útil? (puede seleccionar más de una opción)

Figura 15. Resultados de encuesta pregunta 8



En un ambú automático ¿Cómo considera la facilidad de uso de un panel de control (selector de modos niño, adulto, joven y personalizado)?

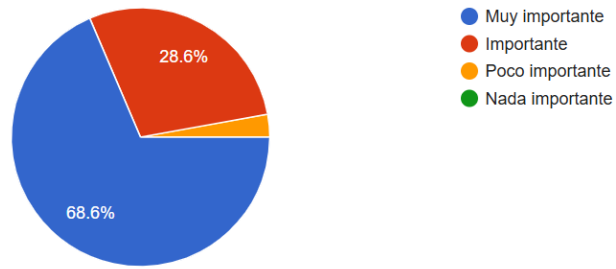
Figura 16. Resultados de encuesta pregunta 9



¿Qué tan importante considera la portabilidad (uso mediante batería) del dispositivo para su aplicación en emergencias?

Figura 17. Resultados de encuesta pregunta 10

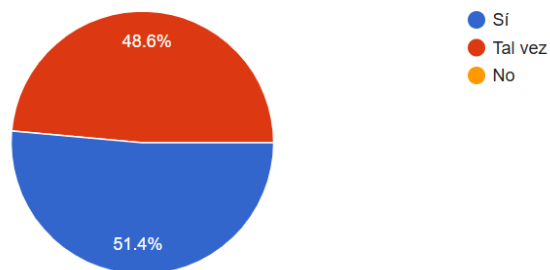
35 respuestas



¿Considera viable la integración de AUTO AMBU en un entorno clínico o prehospitalario real?

Figura 18. Resultados de encuesta pregunta 11

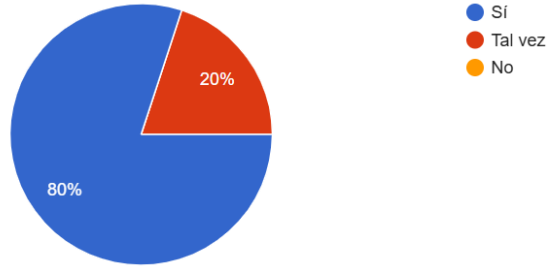
35 respuestas



¿Utilizaría AUTO AMBU como apoyo en situaciones donde no se disponga de un ventilador mecánico?

Figura 19. Resultados de encuesta pregunta 12

35 respuestas



¿Qué aspectos considera que deberían agregarse a un dispositivo ambú automático?

- monitoreo de signos vitales
- Que sea portátil.
- Batería de larga duración y opción de funcionamiento manual en caso de emergencia. * Pantalla que muestre frecuencia respiratoria, volumen y presión. * Diseño compacto, ligero y fácil de transportar. * Sistema de seguridad que se adapte a pacientes adultos, pediátricos y neonatales.
- Considero importante incluir sensores que monitoreen la ventilación en tiempo real, alarmas audiovisuales, control automático de la presión inspiratoria, batería de respaldo y una interfaz sencilla que permita una rápida configuración en situaciones de emergencia.
- Aún no lo se
- Eficiencia y durabilidad
- control de oxigenación en sangre

- Alarma de una mala colocación y de que se haya movido de lugar

En resumen, viendo los resultados de esta encuesta podemos concluir que hay buenas percepciones sobre la idea de nuestro proyecto, se estima que este dispositivo puede agilizar y mejorar el uso del ambú proveyendo así una mejor atención al paciente y disminuyendo los posibles riesgos que puedan venir de la mano del usuario, los encuestados están de acuerdo en su mayoría que el prototipo tiene potencial de convertirse en un producto tecnológico inteligente y escalable, incluso algunos sugieren añadir otros parámetros de medición del paciente.

4.2.2. Justificación de la Propuesta

La propuesta se basa en el desarrollo de un sistema que automatice el uso del ambú como herramienta medica de uso común, se establece este sistema con distintos modos que ejecutaran distintas frecuencias de pulsaciones según la categoría de edad del paciente lo cual nos sirve para desvincular el factor humano y los posibles errores que este puede traer, de esta manera aseguramos un procedimiento más eficiente para la atención del paciente que podría estar de emergencia, así mismo como le da libertad al usuario, seguramente un enfermero, de atender otras tareas y priorizar ciertas métricas sobre el paciente ya que no tendrá que estar enfocado en el constante uso manual del ambú. Con esto logramos agilizar una tarea muy común en estas áreas médicas y hacerla más sencilla de ejecutar, y obtener resultados más precisos o ajustados al paciente.

Desde el punto de vista técnico, el dispositivo se encarga principalmente de, mediante un mecanismo empujado por un motor DC, apretar y soltar la bolsa ambú contenida dentro de este, dejando los factores de velocidad o frecuencia de pulsaciones y profundidad de esta al control total de la programación del sistema, en la cual se establece un tiempo de compresión y descompresión, el cual será fijo para cada ciclo de ventilación hacia el paciente, y el tiempo de espera entre ciclo y ciclo que será determinado por el modo seleccionado respecto a si es para adultos o para infantes. Además, el sistema puede adaptarse a diferentes niveles de velocidades según lo que requiera el paciente, aunque en general estos valores están estandarizados y recomendados medicamente, incluso agregamos un modo completamente ajustable donde el usuario ajustará a su antojo la cantidad de respiraciones por minuto que se ejecutaran.

A nivel social, la propuesta contribuye a mejorar el uso cotidiano del resucitador manual, al convertirlo en un resucitador automático portátil obtenemos las ventajas de tener un dispositivo electrónico tales como el fácil uso y control de su funcionamiento, poder establecer parámetros fijos o ajustar la frecuencia de pulsaciones de manera libre y gradual, ofreciendo así una alternativa que mejora y evoluciona de la herramienta original haciéndola más accesible y más eficiente, lo cual beneficia tanto a los médicos como a los pacientes.

En el ámbito económico, el dispositivo representa una solución reutilizable, adaptable y escalable, en versiones futuras de este dispositivo se pueden integrar otros sensores como el medidor de frecuencia cardiaca, sensores del volumen y presión del aire entregado, integrando varias vertientes medibles del paciente y

conjugándolo todo con el principal beneficio que es la automatización del funcionamiento del ambú, aun no podemos estimar mucho ya que este es un proyecto académico de investigación y experimentación, pero a largo plazo puede consolidarse como una opción fuerte en el mercado de dispositivos médicos.

4.2.3. Objetivos de la Propuesta

El objetivo principal es diseñar e implementar un mecanismo electrónico destinado a la automatización del uso del ambú, que permita realizar la acción de comprimir y descomprimir controladamente la bolsa autoinflable del resucitador manual para así asistir la rehabilitación y resucitación del paciente mediante los periódicos envíos de aire hacia los pulmones del paciente, alejando el factor humano de las variables externas que controlan su funcionamiento y asignándolas así al mecanismo y programación del prototipo.

Entre los objetivos específicos se encuentran los siguientes:

Desarrollar un sistema capaz de comprimir y descomprimir el ambú por sí solo y de manera estable y periódica.

Diseñar un dispositivo adaptable a diferentes contextos de pacientes desde niños hasta adultos, proveyendo varios modos de funcionamiento adaptables.

Implementar un sistema electrónico y mecánico seguro y fácil de usar, que permita regular las magnitudes y variables de este de manera precisa y eficiente.

Evaluar el desempeño del prototipo mediante pruebas funcionales en varios pacientes de ejemplos y en diversos contextos, analizando aspectos como la precisión, la facilidad de uso, la duración de batería, entre otros.

Analizar la percepción y aceptación del dispositivo a través de la aplicación de encuestas dirigidas a pacientes y profesionales del área de la salud.

4.2.4. Configuración y Modelización

La configuración del sistema AUTO AMBU se desarrolló partiendo del funcionamiento mecánico al que se expone el mismo al ser manipulado por un profesional de la salud, tomando en cuenta las dimensiones de la bolsa ambú (bolsa para adultos) y el nivel de compresión necesario para poder realizar una ventilación manual a una persona que presenta insuficiencia respiratoria.

El funcionamiento del sistema automatizado del resucitador manual gira en torno a la compresión y descompresión de la bolsa de aire, este movimiento dentro del mecanismo propuesto se realiza por medio de dos brazos paralelos entre sí, los cuales giran sobre un eje mecanizado el cual por medio de engranajes permite la interacción simultánea entre ambos ejes, provocando que la rotación de uno de los ejes se refleje de igual manera en el otro, La fuente de energía mecánica es el motor DC de 16V el cual se encuentra acoplado a uno de los dos brazos de compresión. Por medio de este mecanismo, de engranajes se garantiza un movimiento firme y una transmisión de movimiento efectiva para la compresión y descompresión de la bolsa de aire.

El desarrollo de cada pieza y posterior simulación del funcionamiento esperado del ensamble fue desarrollado por medio de software de diseño asistido por computadora (CAD), así es como se realizaron los diseños iniciales, preliminares y finales con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mecanismo al momento de imprimir y mecanizar las piezas.

Por otro lado, la configuración electrónica, el “cerebro” que acciona el sistema mecánico según se necesite tiene su eje central alrededor de una placa de circuito impreso, conocida comúnmente conocida como PCB, la cual se encarga de interconectar el sistema de control, el mecanismo de compresión y la interfaz de entrada y salida con el usuario, haciendo posible que el dispositivo desarrolle su función de manera óptima. El uso de una placa de circuito impreso beneficia al dispositivo con conexiones firmes y seguras entre los componentes electrónicos, esto limita la probabilidad de comportamientos inesperados en el sistema, la avería de algún componente electrónico u otras circunstancias no deseadas.

Siguiendo la misma línea de ideas antes propuesta, el flujo de funcionamiento establece comienzo con el sistema de control basado en el sistema electrónico contenido en la PCB, en la cual se generan las señales eléctricas que rigen el comportamiento de los actuadores, causando la compresión y descompresión de bolsa del ventilador mecánico con una frecuencia específica, este sistema permite la compresión y descompresión de la bolsa del resucitador manual según la necesidad que se presente.

Por último, el coordinamiento de los subsistemas: electrónicos, mecánicos y de control, funcionando en combinación provocan el funcionamiento general adecuado

del prototipo, realizando movimientos de compresión y descompresión para la práctica de asistencia respiratoria.

4.2.5. Aspectos Técnicos

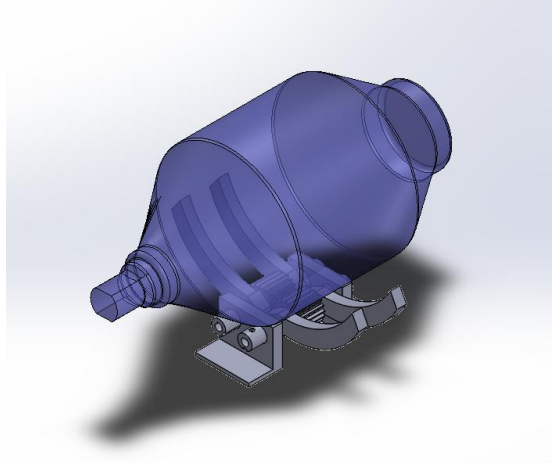
El sistema de Auto-Ambú se sostiene sobre el funcionamiento de tres subsistemas que funcionan en sincronización: sistema electrónico, sistema de control y sistema mecánico. El funcionamiento en conjunto de estos subsistemas garantiza el funcionamiento óptimo del dispositivo.

4.2.5.1. Configuración mecánica

El sistema mecánico propio del prototipo del Auto-Ambú se basa en el movimiento realizado por la mano al comprimir y descomprimir un ventilador manual, permitiendo de esta manera la compresión de la bolsa de aire del ambú por medio de los brazos mecánicos.

Se implementaron dos brazos mecánicos situados en paralelo uno respecto al otro para la compresión de la bolsa de aire, y transmitiendo el movimiento entre sí por medio de engranajes, generando un movimiento firme y preciso.

Figura 20. Modelo CAD del conjunto motor–engranaje–brazos de AUTO AMBU



Fuente: Elaboración propia.

El modelo fue desarrollado en herramientas CAD (Solidworks), garantizando:

Ajuste adecuado al contorno de la bolsa Ambú

Estabilidad estructural durante la compresión

Compacidad del conjunto para su portabilidad

4.2.5.1.1. Estructura general del sistema

El sistema mecánico está compuesto por:

Eje central de transmisión

Brazos con engranaje sincronizador

Case contenedor (panel de control y batería)

Base de soporte para la bolsa Ambú

Cuña de sincronización

Tornillo prisionero de sujeción

Cada uno de estos elementos cumple una función específica dentro del ciclo de compresión de la bolsa de aire del resucitador manual.

Figura 21. Componentes principales del sistema mecánico de AUTO AMBU



Fuente: Elaboración propia.

4.2.5.1.2. Diseño de los brazos

Los brazos de compresión fueron diseñados tomando en cuenta la geometría cilíndrica de la superficie de la bolsa Ambú, permitiendo guiar el movimiento de cierre de forma controlada sobre su superficie, además cuidando no regodear la circunferencia de la bolsa con los brazos, sino crear una altura necesaria en los brazos para comprimirla.

Características principales:

Adaptación al contorno curvo de la bolsa

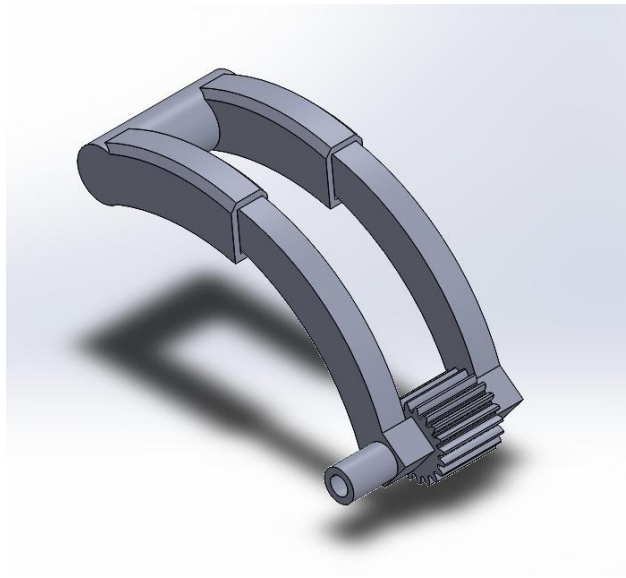
Movimiento simétrico tipo tijera

Puntos de conexión con el sistema de transmisión (engranaje)

Geometría orientada a evitar desplazamientos laterales de la bolsa durante la compresión

Estas piezas permiten transmitir el movimiento sin comprometer la integridad de la bolsa Ambú.

Figura 22. Brazos de compresión del sistema AUTO AMBU



Fuente: Elaboración propia.

4.2.5.1.3. Conectores mecánicos

Los conectores funcionan como el enlace entre el engranaje sincronizador y cada uno de los brazos de compresión.

Funciones principales:

Transmitir el movimiento rotacional del engranaje hacia cada brazo

Mantener la alineación entre ambos brazos durante todo el recorrido

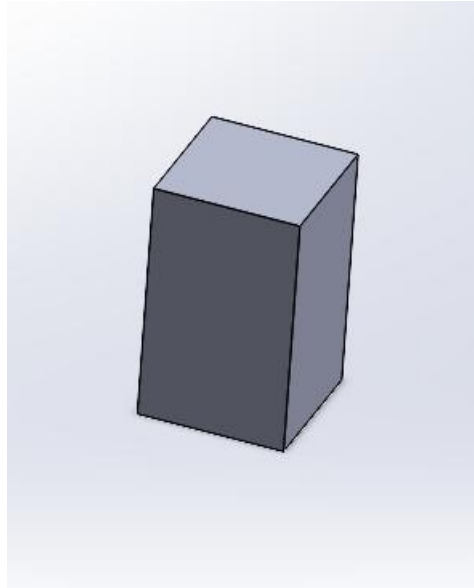
Evitar holguras que generen pérdida de sincronía en el cierre

Características:

Ejes de pivote fabricados en metal, para soportar el esfuerzo de transmisión

Ajuste firme entre el engranaje y los brazos, minimizando el juego mecánico

Figura 23. Conectores mecánicos entre engranaje y brazos (cuña)



Fuente: Elaboración propia.

4.2.5.1.4. Sistema de ajuste

El sistema incorpora un mecanismo de ajuste que permite adaptar la apertura de los brazos a distintos tamaños de bolsa Ambú.

Características principales:

Regulación de la distancia inicial entre los brazos

Adaptabilidad a bolsas Ambú de tamaño niño, joven y adulto

Mejora en la precisión de la compresión según el tamaño de bolsa utilizado

Este elemento es clave para la versatilidad del dispositivo frente a distintos perfiles de paciente.

4.2.5.1.5. Base del motor

La base es la estructura encargada de sostener el motor DC con reductor y garantizar su alineación con el engranaje central.

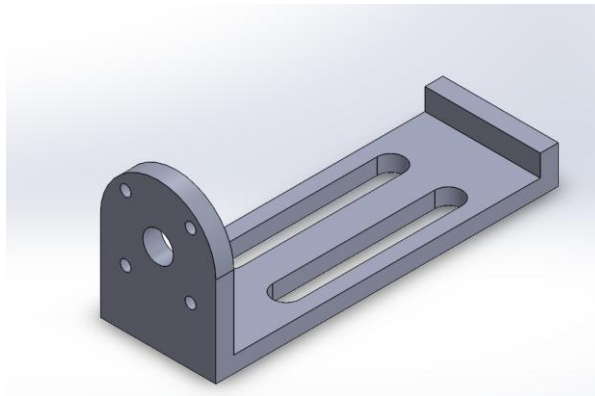
Funciones:

Soporte estructural del motor

Alineación mecánica con el eje del engranaje

Estabilidad del conjunto durante la operación continua

Figura 24. Base estructural para el montaje del motor DC



Fuente: Elaboración propia.

4.2.5.1.6. Sistema de sujeción de la bolsa Ambú

El sistema incorpora una abrazadera ajustable encargada de mantener la bolsa Ambú en posición fija respecto al eje de los brazos, garantizando que la compresión se realice siempre sobre el mismo punto de la bolsa.

Características:

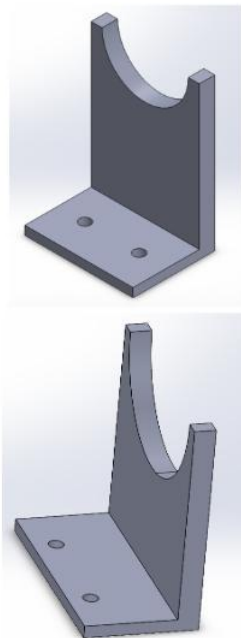
Ajuste mediante tornillos de sujeción

Fijación segura sin deformar la estructura de la bolsa

Facilidad de colocación y retiro de la bolsa Ambú

Base propia integrada al case, que le confiere portabilidad al conjunto

Figura 25. Base con abrazadera de sujeción para la bolsa Ambú



Fuente: Elaboración propia.

4.2.5.1.7. Materiales de fabricación

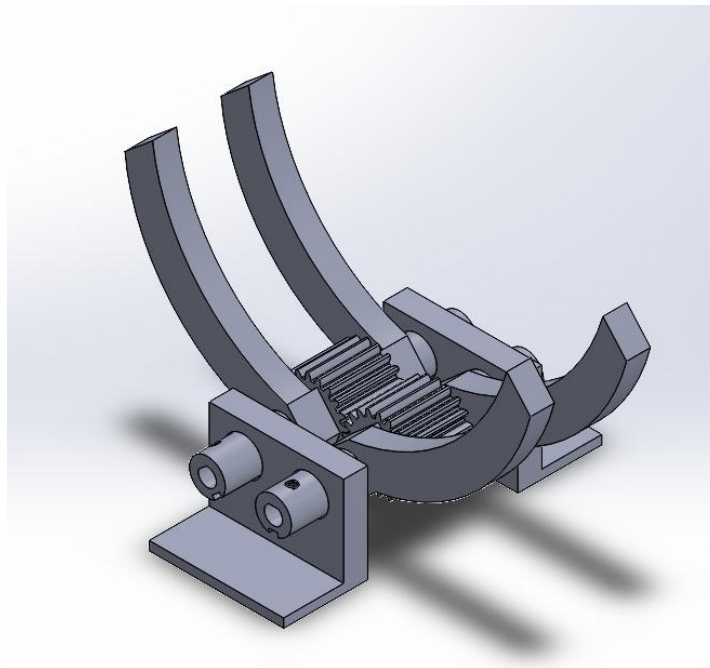
Las piezas mecánicas del prototipo combinan dos materiales según la función de cada componente:

Eje central: metal, seleccionado por su resistencia al torque continuo del motor

Engranaje y brazos: nylon, seleccionado por su ligereza, resistencia al desgaste y bajo costo de fabricación

Esta combinación permite mantener un equilibrio entre resistencia mecánica y peso total del dispositivo, facilitando además la iteración del diseño durante el desarrollo del prototipo.

Figura 26. Eje central en metal y conjunto de engranaje/brazos en nylon



Fuente: Elaboración propia.

4.2.5.1.8. Consideraciones mecánicas

El diseño mecánico tomó en cuenta el comportamiento de la compresión manual de la bolsa Ambú:

Recorrido angular de los brazos equivalente al desplazamiento de una compresión manual estándar

Cierre simétrico para evitar deformaciones irregulares de la bolsa

Apertura completa de los brazos entre ciclos, para permitir el llenado natural de la bolsa

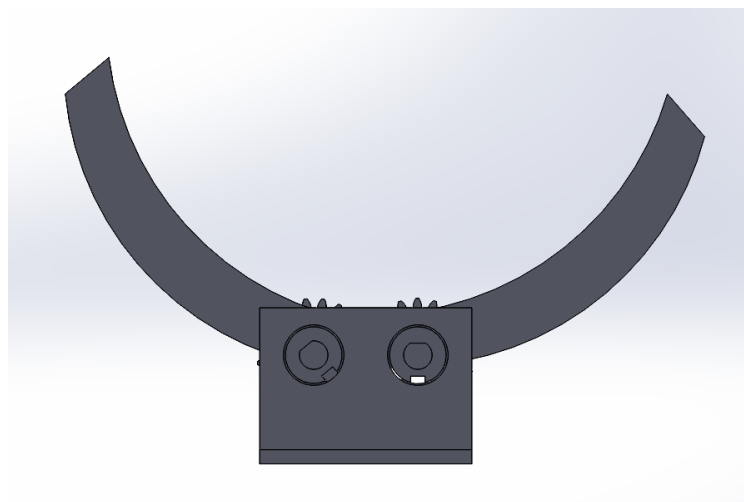
Además, se establecieron límites de movimiento en el engranaje para:

Evitar una sobre compresión de la bolsa

Proteger al motor de esfuerzos excesivos

Garantizar la seguridad del paciente durante la operación continua del dispositivo

Figura 27. Simulación del ciclo de apertura y cierre de los brazos



Fuente: Elaboración propia.

4.2.5.2. Configuración electrónica (PCB)

La PCB constituye la unidad central del sistema AUTOAMBU, encargada de integrar el procesamiento lógico, la distribución de energía, la interacción con el usuario y el control de los actuadores responsables de las compresiones de la bolsa. Su diseño permite una arquitectura compacta, eficiente y orientada a la estabilidad operativa del sistema.

4.2.5.2.1. Componentes principales

El sistema electrónico se diseñó a partir de una selección de componentes que garantizan rendimiento, confiabilidad y compatibilidad entre subsistemas.

Componentes activos principales:

- Microcontrolador: ESP32-WROOM-32U
- Regulador de voltaje: LM2576HVS-3.3
- Drivers de motores: L298N

Elementos de interacción:

- Selector doble polo de 5 posiciones.
- Sensor infrarrojo

Sistema de alimentación:

- Batería Li-ion: 3S2P 12V / 20,000 mAh.

Sistema de Carga:

- CONSONANCE CN3795

Componentes pasivos y protección:

- Capacitores: 0.1 μF , 10 μF , 470 μF , 1 μF , 47 μF , 220 nF, 22 μF , 10 μF , 220 μF .
- Resistencias: 10k Ω , 2.2k Ω , 390k Ω , 1 k Ω , 120 Ω , 41.2 k Ω , 4.7 k Ω , 100 k Ω , 30 k Ω , 6.8 k Ω , 0 Ω , 1 M Ω .
- Diodo Schottky SS54
- LEDs indicadores

Interconexión:

- Conectores
- Header de 20 pines (Conn_02x010_Pin)
- Terminal block 2 posiciones
- Puerto power Jack 2.1mm x 6.3mm
- USB Tipo C de 16 pines

Protección:

- TVS DIODE SOT-23

Los valores de los componentes fueron definidos en función de criterios de estabilidad eléctrica, filtrado de señales y protección ante condiciones de operación variables.

4.2.5.2.2. Sistema de control

El microcontrolador **ESP32-32U-WROOM-1** actúa como núcleo del sistema, siendo responsable de la gestión de todos los procesos electrónicos:

Funciones principales:

Procesamiento de señales provenientes de sensores

Generación de señales PWM para el control de motor

Detección de encoder

Comunicación con periféricos mediante protocolos digitales (I2C, GPIO, ADC)

Ejecución de la lógica de control del sistema

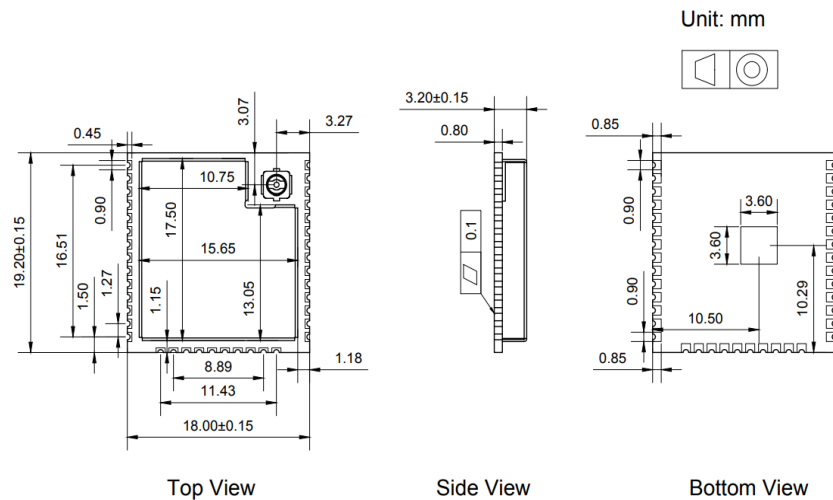
Figura 28. ESP32-32U-WROOM-1



Fuente: Espressif Systems. (s. f.). ESP32-32U-WROOM-1 módulo [Imagen].

https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf

Figura 29. Esquemático de ESP32-32U-WROOM-1



Fuente: Google Images. (s. f.). Componente electrónico (fuente no identificada)

[Imagen].

https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf

Figura 30. Pines asignados de ESP32-32U-WROOM-1

PINES ASIGNADOS			
PIN ESP32	Tipo	Dirección	Función en AUTOAMBU
3V3	P	P	Alimentación 3.3v
GND	P	P	Tierra común
EN	I	I	Habilitación
GPIO21	I/O	I/O	I ² C SDA
GPIO22	I/O	I/O	I ² C SCL
GPIO25	I/O	O	ENCODER
GPIO26	I/O	O	PWM
GPIO27	I/O	O	INB2
GPIO34	I	I	NC
GPIO35	I	I	NC
GPIO32	I/O	I	SENSOR
GPIO33	I/O	I	ENCODER
GPIO2	I/O	O	NC
GPIO1 (TX0)	I/O	O	UART TX
GPIO3 (RX0)	I/O	I	UART RX
GPIO18	I/O	NC	Disponible
GPIO19	I/O	NC	PIN DE RUN
GPIO23	I/O	NC	Disponible
GPIO5	I/O	NC	NC
GPIO4	I/O	NC	NC
GPIO15	I/O	NC	NC
GPIO13	I/O	NC	NC
GPIO12	I/O	NC	NC
GPIO14	I/O	NC	INB1
GPIO16	I/O	NC	NEGOCIACION
GPIO17	I/O	NC	DETECTOR DE CARGA
GPIO36	I	NC	Disponible
GPIO39 (VN)	I	NC	Disponible

Fuente: Elaboración propia.

4.2.5.2.3. Sistema de alimentación

El sistema está diseñado para operar de manera autónoma mediante una batería recargable de **12V y 20,000 mAh**, lo que permite su uso portátil en sesiones de uso.

Distribución energética:

12V: alimentación directa de la etapa de potencia (motor)

3.3V: alimentación del sistema lógico mediante el regulador (LM2576HVS-3.3)

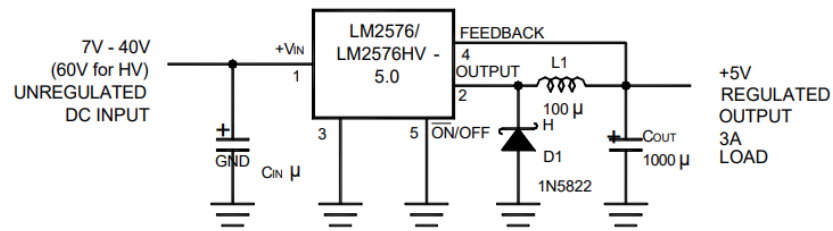
El regulador (LM2576HVS-3.3) regulador switch convierte la tensión de entrada en un nivel estable requerido por el microcontrolador y periféricos, preservando la eficiencia, evitando variaciones que puedan afectar el funcionamiento del sistema.

Figura 31. Fuente de alimentación 12V



Fuente: Aliexpress. (s. f.). https://ae-pic-al.aliexpress-media.com/kf/S02ffa2dde0384548b5d4c6aeb4836c6c0.jpg_960x960q75.jpg_.avif

Figura 32. Módulo LM2576HV



Fuente:

LCSC. (s. f.). https://www.lcsc.com/product-detail/C347436.html?s_z=n_q_C347436&globalKeyword=C347436

4.2.5.2.4. Interfaz de usuario

El sistema incorpora un selector para seleccionar los diferentes modos del sistema, los mismos son 5, 1 OFF, 2 Adulto, 3 niño, 4 personalizado, 5 OFF

Selector de 5 posiciones”

Rápido uso.

Intuitivo.

Permite:

Rápida configuración de estado.

Mas visibilidad.

Este selector destaca debido a que se necesita rapidez de configuración y intuitividad.

4.2.5.2.5. Etapa de potencia y accionamiento

Describiremos esta etapa desde la forma en como entra la energía al sistema hasta que se convierte en movimiento, el sistema cuenta con:

CH224K:

Funciones:

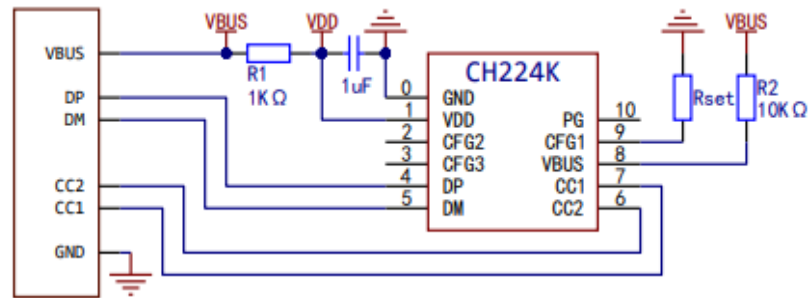
- Negociar automáticamente el protocolo USB Power Delivery
- Solicitar el nivel de tensión requerido por el sistema y la etapa de carga. 15V
- Protección contra sobre corriente
- Permitir el uso de cargadores USB-C de alta potencia como fuente principal de energía.

Características:

- Reduce la necesidad de fuentes de alimentación externas dedicadas.
- Voltaje adecuado para motores del sistema
- Integración de protecciones internas

El CH224K es un controlador de negociación USB Power Delivery (USB-PD) que permite al sistema solicitar automáticamente el nivel de tensión requerido a una fuente de alimentación USB, Tipo C compatible.

Figura 33. IC CH224K



Fuente: LCSC. (s. f.). Diagrama funcional de circuito integrado [Imagen].

<https://www.lcsc.com/datasheet/C970725.pdf>

CN3795:

Funciones:

Gestionar el proceso de carga de la batería de litio.

Regular automáticamente la corriente y el voltaje de carga.

Monitorear el estado de carga de la batería.

Finalizar automáticamente el proceso de carga.

Características:

Controlador de carga con arquitectura PWM tipo Buck.

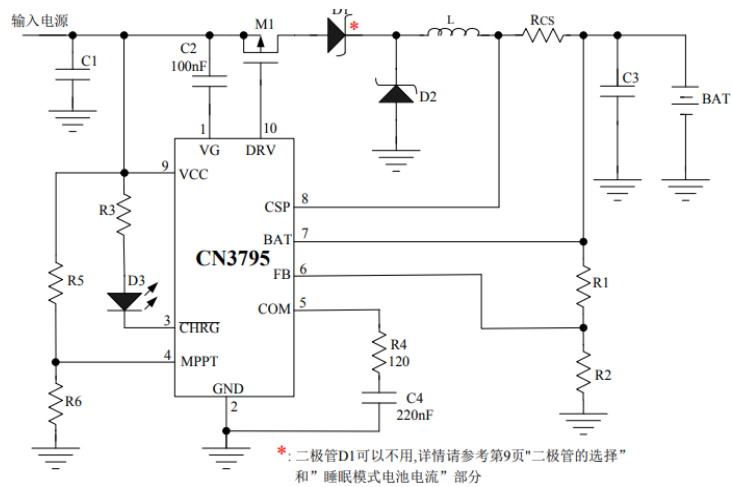
Corriente de carga programable de hasta 4A.

Algoritmo de carga CC/CV.

Protección contra sobretensión de la batería.

El **CN3795** gestiona y protege la batería contra sobre voltaje durante la carga, es decir, evita que el voltaje de la batería exceda el valor de regulación configurado.

Figura 34. CN3795



Fuente: LCSC. (s. f.). Diagrama funcional de circuito integrado [Imagen].

<https://surl.li/tyvanh>

L298N:

Funciones:

Controlar el sentido de giro de motores de corriente continua.

Permitir el control de velocidad del motor mediante señales PWM.

Actuar como interfaz de potencia entre el microcontrolador y el motor.

Aislar al microcontrolador de las altas corrientes demandadas por el motor.

Características:

Tensión de alimentación para motores: 5 V a 35 V

Tensión de alimentación lógica: 5 V

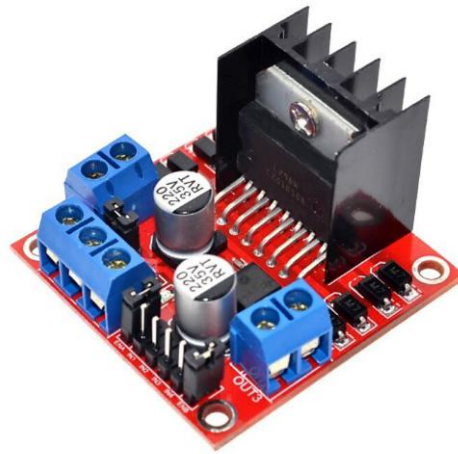
Corriente de salida continua de hasta 2 A por canal

X

C

El controlador L298N se utilizó empleando un solo puente H para el accionamiento del motor de corriente continua del Auto Ambú. En esta configuración, el controlador suministra hasta 2 A de corriente continua y soporta picos de hasta 3 A durante 100 μ s, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Figura 35. Modulo puente H, L298N



Fuente: SAISAC mecatrónica. (s. f.). Modulo L298N [Imagen].

<https://mecatronica.saisac.pe/producto/modulo-driver-l298n/>

L298N:

Funciones:

Controlar el sentido de giro de motores de corriente continua.

Permitir el control de velocidad del motor mediante señales PWM.

Actuar como interfaz de potencia entre el microcontrolador y el motor.

Aislar al microcontrolador de las altas corrientes demandadas por el motor.

Características:

Controlador de carga con arquitectura PWM tipo Buck

Corriente de carga programable de hasta 4A

Algoritmo de carga CC/CV

Protección contra sobretensión de la batería

El controlador L298N se utilizó empleando un solo puente H para el accionamiento del motor de corriente continua del Auto Ambú. En esta configuración, el controlador suministra hasta 2 A de corriente continua y soporta picos de hasta 3 A durante 100 μ s, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

4.2.5.2.6. MOTOR

El sistema un motor descrito como *DC 24V 20RPM Gear Motor High Torque Electric Micro Speed Reduction Geared Motor Eccentric Output Shaft 37mm Diameter Gearbox*, cuyas características principales son:

Voltaje: 12 - 24V

Velocidad: 20 RPM

Torque nominal: 22 kg·cm

Corriente nominal: 0.07 A

Corriente máxima: 2 A

Estos motores permiten movimientos controlados.

Figura 36. Motor DC Greartistan



Fuente: Aliexpress. (s. f.).

4.2.5.2.7. Control de corriente

El sistema implementa un control de corriente basado en resistencias de sensado para limitar el consumo de los motores.

Elementos clave:

Resistencias de sensado: **0.2 Ω**

Divisor de voltaje:

80k Ω

10k Ω

Este sistema permite:

Ajustar el nivel de corriente de operación

Evitar sobrecargas

Proteger tanto los motores como los drivers

4.2.5.2.8. Estabilidad y filtrado

Para garantizar la estabilidad eléctrica del sistema, se incorporan diferentes tipos de capacitores:

Capacitores cerámicos (100 nF):

Filtrado de ruido de alta frecuencia

Estabilización de señales digitales

Capacitores electrolíticos (10 μ F – 220 μ F):

Filtrado de la línea de alimentación

Reducción de fluctuaciones de voltaje

Esto permite un funcionamiento más estable, especialmente durante cambios bruscos de carga.

Figura 37. *componentes de estabilidad y protección*



***Fuente:** Elaboración propia.*

Protección del sistema

El sistema incorpora mecanismos básicos de protección:

Diodo SS54:

Protección contra inversión de polaridad

LEDs indicadores:

Visualización del estado del sistema

Estos elementos ayudan a prevenir daños y facilitan la detección de fallos.

4.2.5.2.9. Interconexión y comunicación

El sistema utiliza diferentes medios de conexión para integrar todos los componentes:

Conectores terminal blocks

Pines de expansión (J1–J10) para módulos externos

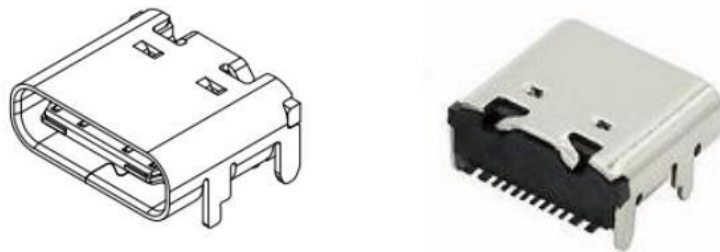
Bus I2C para la pantalla OLED

Entrada dedicada para sensor TTP223

Puerto USB Tipo C para programación y alimentación

Esta arquitectura permite modularidad y facilidad de mantenimiento.

Figura 38. Puerto USB Tipo C



Fuente: Google Images. (s. f.). Componente electrónico.

<https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNq7MIGp9yq93le690nxgsTE>

[EWrBOWQ82_Yg&](#)

[s](#)

4.2.5.2.10. Modelización del sistema

El diseño electrónico fue desarrollado mediante herramientas de diseño asistido:

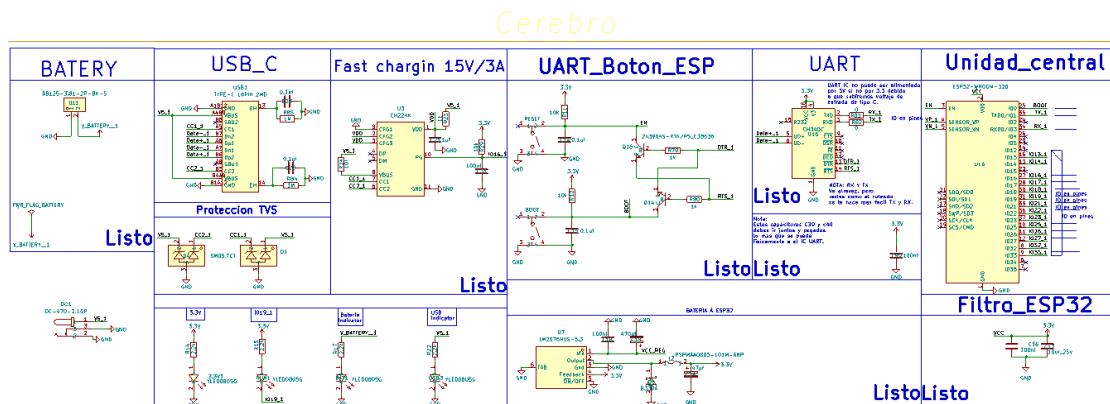
Esquemático eléctrico: representación de conexiones

Layout PCB: distribución física de componentes

Modelo 3D: integración con el sistema mecánico

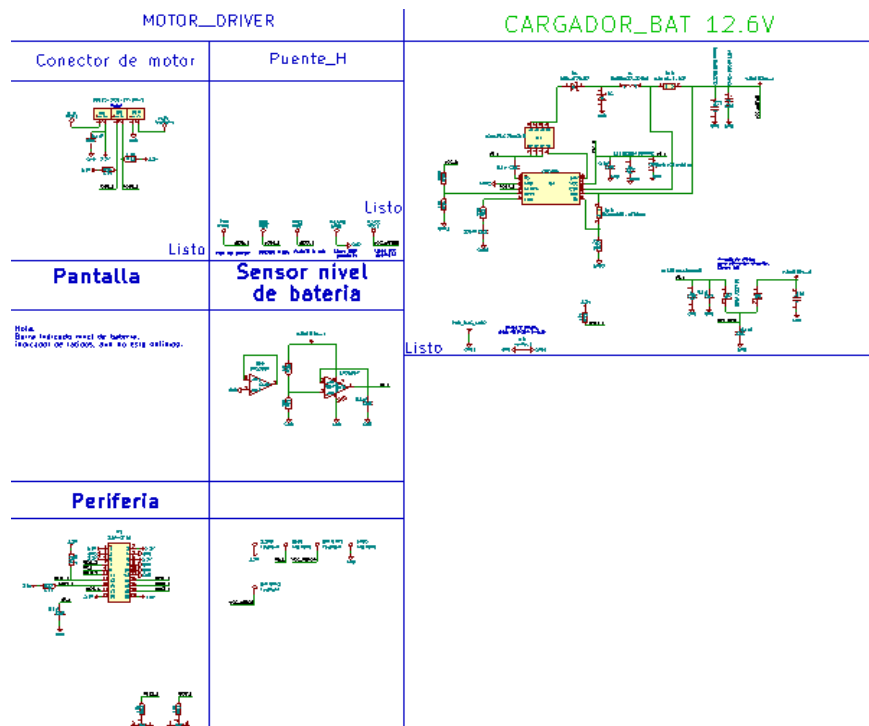
Estas representaciones permiten validar tanto el comportamiento eléctrico como la integración física del sistema

Figura 39. Esquemático eléctrico del Esp32U



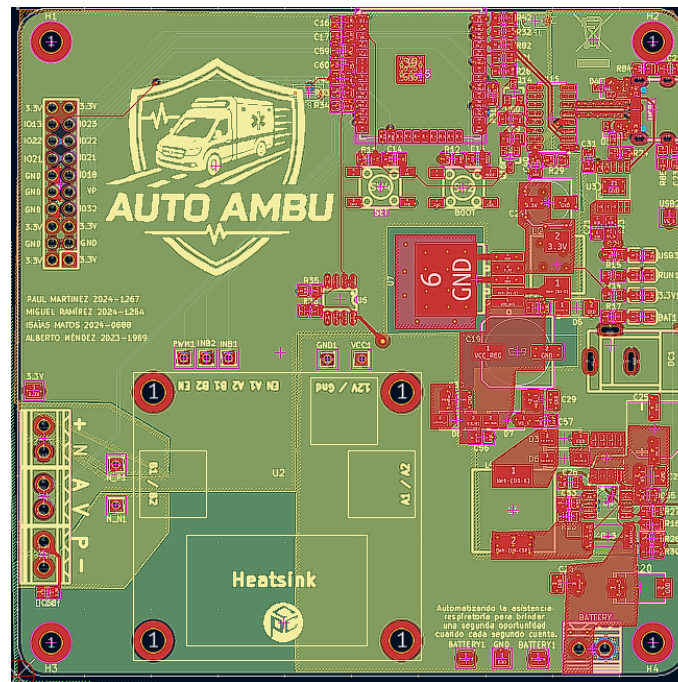
Fuente: Elaboración propia.

Figura 40. Esquemático eléctrico, IC de carga, driver del motor y pines de conexión de periferia.



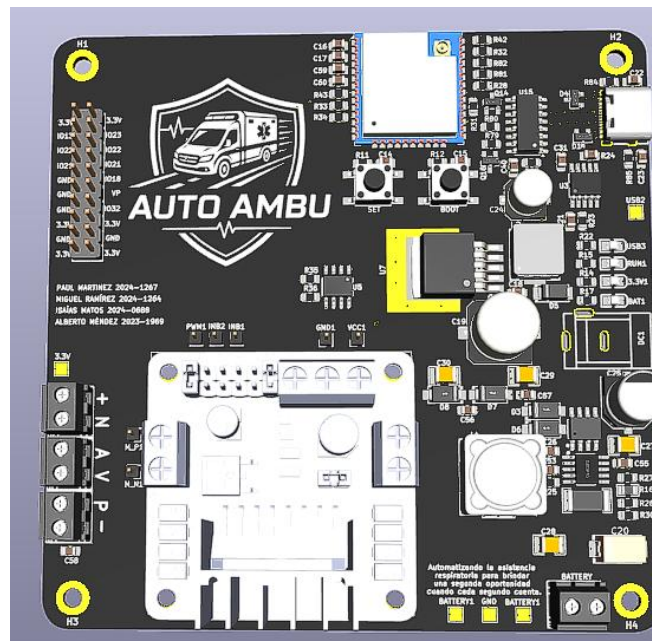
Fuente: Elaboración propia.

Figura 41. PCB – Layout



Fuente: Elaboración propia.

Figura 42. PCB – 3D



Fuente: Elaboración propia.

4.2.6. Aspectos Legales (Patentes y Licencias)

4.2.6.1. Propiedad intelectual

Nuestra propuesta es un sistema de automatización de un dispositivo medico cuyas cualidades y características nos permiten considerarla como un desarrollo con potencial de protección bajo la figura de modelo de utilidad o patente propia, debido a que integra un sistema mecánico y electrónico. Este diseño incorpora una solución funcional que responde a la necesidad de independizar el factor humano de los procesos delicados que convergen en la ventilación mediante el resucitador manual, este sistema combina mecánica, control electrónico y estructura adaptable al usuario, lo que le otorga un grado de innovación dentro del área de dispositivos de atención medica de urgencias, además de que todo el proceso de creación e implementación del sistema fue desarrollado por los miembros de este equipo.

No obstante, el proyecto también hace uso de tecnologías y componentes desarrollados por terceros, siendo este una integración de diversos dispositivos electrónicos y mecánicos, tales como el microcontrolador ESP32, un motor DC, un puente H estándar, el controlador del motor y otros elementos electrónicos y mecánicos, los cuales están sujetos a sus respectivas licencias de uso y fabricantes internacionales. En este sentido, su implementación se realiza respetando las condiciones establecidas por los fabricantes y distribuidores de dichos componentes, aprovechando sus características para llevar a vida real la idea de proyecto que hemos planteado.

4.2.6.2. Normas aplicables

Aunque el prototipo está destinado principalmente a fines académicos y de investigación, debe diseñarse considerando ciertas normas internacionales que regulan los equipos médicos de soporte respiratorio, ya que si nuestro prototipo presenta un buen desempeño este puede escalar a un producto comerciable en el futuro. Entre las normas más relevantes para tener en cuenta se encuentran la **ISO 13485**, relacionada con los sistemas de gestión de calidad para dispositivos médicos; la **ISO 14971**, referente a la gestión de riesgos durante el diseño de dispositivos médicos; y la **IEC 60601-1**, que establece los requisitos de seguridad eléctrica y funcionamiento esencial para equipos electro médicos. Además, la **ISO 10651-4** establece requisitos específicos para resucitadores pulmonares accionados manualmente, proporcionando criterios técnicos que sirven como referencia para evaluar el desempeño del sistema automatizado, de más está decir que para que nuestro proyecto sea capaz de admitir estas normas internacionales necesitara muchas más pruebas de depuración y en entornos específicos.

4.2.6.3. Protección de datos personales

En caso de que el sistema evolucione hacia una versión que incluya registro o almacenamiento de información del paciente, se deberá cumplir con la normativa vigente en la República Dominicana, específicamente la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, la cual regula el tratamiento seguro y

confidencial de la información, por ahora en esta versión actual del proyecto no se requiere ningún tipo de acceso a datos personales del usuario que opere el dispositivo.

Asimismo, cualquier implementación en entornos clínicos deberá respetar los principios de consentimiento informado, confidencialidad y uso responsable de los datos del paciente, acorde a las normativas del centro clínico.

4.2.6.4. Cobertura por daños

Dado que el dispositivo interactúa directamente con el usuario, es importante considerar la responsabilidad sobre posibles fallas o incidentes durante su uso. En un escenario de implementación real, se recomienda que el dispositivo cuente con mecanismos de protección y validación, así como con respaldo mediante seguros o certificaciones que garanticen la seguridad del usuario, para esto se diseñó el sistema para que funcione todo dentro del contenedor tipo caja donde se encuentra el resucitador manual, el mecanismo, los componentes electrónicos y la batería, de manera que el usuario no deba interactuar con otra cosa que no sea la disposición de botones disponibles en el exterior de la caja.

Estos riesgos que pueden convertirse en daños deben detectarse durante pruebas previas, una vez finalizado el modelo nos toca asegurarnos de que el dispositivo cumpla con normas mínima de seguridad respecto al usuario, como la protección antiestática y el correcto sellamiento de la caja y sus pertinencias interiores que deben estar fuera de alcance del usuario, con la correcta supervisión profesional durante su uso

y la verificación del funcionamiento del sistema antes de su aplicación en procesos terapéuticos podremos asegurar que el dispositivo no presente errores que puedan dañar al usuario así como capacitar al usuario en su correcto funcionamiento.

4.2.7. Aspectos Organizacionales

El desarrollo del proyecto fue llevado a cabo por un equipo de estudiantes del programa de Tecnología en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), quienes nos encargamos de las diferentes áreas del proyecto, incluyendo el diseño mecánico, desarrollo electrónico, programación de código, integración de las partes físicas, mecanizado de metales, impresión 3D y las últimas pruebas del sistema dedicadas a confirmar la correcta integración de todo lo implementado.

La organización del trabajo se estructuró de manera colaborativa, asignando responsabilidades específicas a cada integrante, lo que permitió avanzar de forma eficiente en las etapas del proyecto, con la correcta administración de las tareas asignadas y la disciplina de cada uno de los integrantes pudimos obtener los resultados deseados en el tiempo estimado, también fueron aprovechadas los talentos innatos de cada participante para que así cada rol dentro del desarrollo del proyecto sea más cómodo para cada uno de nosotros. Asimismo, se contó con la orientación de docentes en temas como la correcta implementación del mecanismo que se encarga de apretar la bolsa auto inflable, y también se contó con el uso de los laboratorios y herramientas del ITLA como entorno de desarrollo, como lo son las herramientas presentes en los

laboratorios de electrónica, la impresora 3D y la máquina de mecanizado de piezas metálicas como el torno y la fresadora.

4.2.8. Aspectos Económicos y Financieros

El desarrollo de este prototipo de automatización del resucitador manual implicó la inversión en componentes electrónicos, materiales de fabricación, impresión 3D, mecanizado de metales, placa PCB y otras herramientas necesarias para la construcción y validación del sistema. A continuación, se presentan de forma general los principales aspectos económicos del proyecto realizado.

4.2.8.1. Inversión Inicial

La inversión inicial del proyecto Auto ambú contempla la adquisición de componentes electrónicos, mecánicos y servicios necesarios para el desarrollo del prototipo funcional. Estos gastos han sido ejecutados de manera progresiva durante las distintas etapas del proyecto, abarcando desde la fase de diseño hasta la implementación y pruebas del sistema.

De acuerdo con los registros de compra, se incluyen componentes tales como un motor DC, módulos electrónicos, baterías, sistemas de conexión, diseño y soldadura de la placa PCB, y materiales estructurales como acrílico y fibra de vidrio, todos cuales son fundamentales para el funcionamiento integral del dispositivo. En este sentido, se realizó una compra inicial a través de plataformas de compras por internet

como Amazon, gastándose un monto aproximado de RD\$ **1,500.00** correspondiente a diversos componentes electrónicos.

Asimismo, se efectuó una segunda compra más adelante por un valor de RD\$ **2,600.00** destinada a la adquisición de otros elementos electrónicos necesarios para la estructura del sistema como el paquete de baterías, así como también la compra del elemento principal de nuestro sistema el cual es el ambú, con un costo de **RD\$ 1,360.00** la cual fue la primera compra realizada.

En cuanto al desarrollo de la tarjeta electrónica (PCB), se realizó una inversión de **US\$ 40.0** sobre el pedido de la placa PCB, y unos **US\$ 65.0** para la compra de los componentes smd que luego se soldarían de manera personal, esta decisión fue para abaratar costos. En total incluyendo los gastos de solo la placa PCB y el envío hacia RD, fue equivalente aproximadamente a **DOP 6,300.00**. Este componente constituye el núcleo del sistema de control, siendo esencial para la integración electrónica del prototipo.

Adicionalmente, se realizaron varios gastos asociados a la fabricación física del sistema y su ensamblaje, incluyendo:

Procesos de impresión 3D de las piezas estructurales: **RD\$ 1,000.00**

Materiales de fijación (tornillos, tuercas y otros): **DOP 600.00**

Mecanizado en aluminio del eje del mecanismo: **DOP 2,000.00**

Materiales de construcción, acrílico y otros: **RD\$ 1,300.00**

Estos gastos complementarios son fundamentales para la construcción física del prototipo y la presentación final del proyecto.

Total, de inversión del proyecto

Sumando todos los gastos realizados en sus distintas áreas, se obtiene una inversión total aproximada de: **RD\$ 16,660.00**

4.2.8.2. Fuentes de Financiamiento

El desarrollo del proyecto ha sido financiado mediante aportes propios de los integrantes del equipo, quienes hemos asumido los costos asociados a la adquisición de materiales, fabricación y pruebas del sistema.

Este tipo de financiamiento refleja el carácter académico del proyecto, así como el compromiso del equipo en la investigación y desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas al área de la investigación académica y desarrollo de proyectos como tesis final de grado.

4.2.8.3. Flujo de Caja Proyectado

Dado que el proyecto Auto ambú se encuentra en fase de desarrollo y validación como prototipo académico, no se dispone de ingresos generados ni de una estructura de comercialización definida. Por esta razón, no se nos es posible establecer un flujo de caja proyectado basado en datos reales, ya que aún no llegamos a esa etapa.

No obstante, en un escenario futuro hipotético y con muchas esperanzas, nuestro dispositivo podría ser considerado para su implementación en entornos médicos de atención de emergencia como hospitales y ambulancias, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y un montón de normas internacionales que validan que este dispositivo es válido para usarse en el campo laboral médico, pasando por arduas pruebas en entornos estrictos. En tal caso, sería necesario realizar un análisis financiero más detallado que contemple costos de producción, distribución y posibles fuentes de ingreso.

En este contexto, el presente proyecto no se enfoca en la rentabilidad económica, sino en el desarrollo tecnológico y la validación funcional del prototipo diseñado, dejando como posibilidad futura la evaluación de su viabilidad financiera en caso de que se considere su implementación a mayor escala.

4.2.8.4. Valor Actual Neto (VAN)

El Valor Actual Neto (VAN) representa un indicador financiero que permite evaluar la viabilidad económica de un proyecto a partir de la comparación entre la inversión inicial y los flujos de ingresos futuros.

En el caso del proyecto Auto ambú, debido a su naturaleza académica y a que aún no se encuentra en fase de comercialización, no es posible determinar un VAN exacto. No obstante, desde una perspectiva teórica, el proyecto presenta potencial de rentabilidad si se logra su implementación a escala, considerando la demanda existente en el área de emergencias médicas y otros sectores añadidos.

4.2.8.5. Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un indicador que permite estimar la rentabilidad de una inversión a lo largo del tiempo. En este proyecto, al no contar con ingresos reales ni proyecciones financieras consolidadas, no se realiza un cálculo específico de este indicador.

Sin embargo, se considera que el desarrollo de este tipo de tecnología tiene un alto potencial de retorno en aplicaciones reales, de hacerse bien el proyecto tiene grandes posibilidades de convertirse en un producto de producción masiva y ampliable muchas áreas del sector médico, ya que es un equipo portátil que es de fácil transporte y uso, podría llegar a estandarizarse en las especialidades médicas correspondientes, especialmente en el sector de atención de urgencias, donde existe una creciente demanda de soluciones tecnológicas para la automatización de estos procesos y dispositivos.

4.2.8.6. Punto Muerto o de Equilibrio

El punto de equilibrio corresponde al nivel de producción o ventas en el cual los ingresos igualan los costos totales del proyecto, en el caso de nuestro prototipo desarrollado, este punto dependerá del costo de fabricación por unidad y del precio de implementación en el mercado. Aunque no se dispone de valores definitivos, se estima que, a medida que aumente la producción y exista una demanda creciente de nuestros dispositivos, los costos unitarios disminuirán, lo que permitiría alcanzar el punto de equilibrio en un menor número de unidades, proveyendo así al mercado una solución ya

segura y recomendada para las tareas de resucitación mediante ventilación en el sector de atención médica.

Esto sugiere que el proyecto podría ser económicamente viable en escenarios de producción a pequeña o mediana escala, especialmente si se optimizan los costos de fabricación y se implementan mejoras y se integran herramientas nuevas y más modernas al diseño actual del auto ambú, ofreciendo así más versatilidad en vertientes como portabilidad, sencillez de uso, facilidad de limpieza y depuración de posibles fallos, entre otros.

Capítulo V. Conclusión y recomendaciones

5. Conclusión

El desarrollo del proyecto Auto Ambú permitió demostrar que la integración de sistemas mecatrónicos en los procesos de reanimación y ventilación medica puede convertirse en una herramienta de gran valor para el tratamiento de pacientes que necesiten la atención con un resucitador manual, como aquellos que estén en caso de emergencia de paro cardiaco, insuficiencia respiratoria, apnea y ausencia completa de respiración, entre otros. A lo largo de la investigación propusimos que un mecanismo automatizado para comprimir y descomprimir de manera periódica el ambú es una idea integral que puede reducir y optimizar el uso de este dispositivo médico, al automatizar su funcionamiento podemos desvincular ciertos errores de la mano humana y proveer un servicio de calidad con volúmenes y duraciones de pulsaciones estrictamente precisos de la bolsa auto inflable, facilitando así el uso y la ejecución de la tarea de este dispositivo.

Durante el desarrollo del prototipo se logró integrar de manera exitosa los subsistemas mecánicos, electrónicos y de control, permitiendo la generación de movimientos de compresión hacia la bolsa auto inflable, integramos una pequeña interfaz de botones para el encendido del sistema y la selección de los modos de operación, integramos también un sistema sostenible de baterías recargables que permiten que el dispositivo sea portátil y de fácil uso en contextos como ambulancias, y es fácilmente recargado con un cargador típico de 45 W de celular.

Las pruebas físicas realizadas fueron realizadas dentro del entorno académico de los laboratorios del ITLA, donde la temperatura ambiente es fresca y fría y donde no hay interferencia electromagnética, la percepción obtenida mediante encuestas reflejan una aceptación positiva del dispositivo y su potencial para ser una herramienta útil en el futuro, tanto por parte de potenciales usuarios como de profesionales del área de la salud, en las pruebas finales del dispositivo obtuvimos un dispositivo capaz de realizar correctamente las compresiones de la bolsa, sin variaciones en la duración interna de cada ciclo de compresión y descompresión, el sistema funcionando a 16 V de la batería provee una fuerza equiparable para que el motor y su mecanismo aprieten de manera firme el ambú, según lo medido el sistema puede mantenerse usando por al menos una media hora sin perder eficiencia debido a la carga de las baterías, por eso se recomienda cargar las baterías cada media hora si el uso del dispositivo es continuo, logramos también el cometido de mantener variables constantes y periódicas en la tarea principal del sistema, mientras que el tiempo que pasa entre cada ciclo de insuflación es determinado por el modo de operación elegido por el usuario, cumpliendo así con las variables establecidas en nuestra matriz inicial.

Aunque quedan cosas por mejorar y optimizar, este primer prototipo logro cumplir con nuestras perspectivas iniciales y nos proveyó de mucho conocimiento y experiencias que solo son obtenibles en el proceso físico de crear, probar, equivocarse y repetir el ciclo, todo lo que fue un obstáculo sirvió de experiencia y para poner en práctica la mentalidad de ingeniera para resolver dichos problemas.

El proyecto también permitió identificar la gran oportunidad de ofrecer soluciones tecnológicas accesibles en el ámbito de la atención medica de urgencias y la

asistencia respiratoria, por ejemplo, en contextos donde se requiere mejorar el tiempo invertido en las tareas por los médicos y agilizar el procedimiento de atención al paciente mediante esta tecnología de automatización. En este sentido, se presenta como una propuesta con cierto potencial de aplicación real, capaz de complementar las terapias tradicionales y contribuir a mejorar la continuidad del tratamiento y la accesibilidad a mejores procesos de atención de urgencias, ofreciéndose como un sistema útil y eficiente, capaz de ser manejado fácilmente, de ser compacto, ágil, portátil e intuitivo.

En conclusión, los resultados obtenidos nos muestran que el prototipo desarrollado es funcional y cumple con los objetivos específicos planteados originalmente, este también cuenta con bases sólidas para futuras mejoras e implementación a mayor escala, gracias a toda la información recolectada de otros proyectos como antecedentes. Esta investigación reafirma el papel de la robótica y la automatización de procesos aplicada a la salud como una alternativa innovadora para mejorar la calidad de atención hacia los pacientes y del funcionamiento de muchos dispositivos médicos, abriendo oportunidades para el desarrollo de soluciones más avanzadas y ofrecer soluciones adaptadas y optimizadas en distintas áreas académicas como lo son la asistencia médica de urgencias y la resucitación manual dentro del área de la medicina y salud.

6. Recomendaciones

1. Mejorar y optimizar el mecanismo central:

Se recomienda optimizar el mecanismo que acciona sobre el ambú, usar piezas mecanizadas en aluminio u otros metales para que todo el sistema sea completamente metálico asegurando así una mejor transferencia de energía en los engranajes y una mayor vida útil de los mismos ya que el metal es el material ideal para preservar la calidad del movimiento durante el tiempo. Incluso podría emplearse otras formas de mecanismos para el movimiento de apretar la bolsa auto inflable, en conjunto con un mejor motor de mayor torque y poder añadir así un mayor factor de precisión en la ejecución de la tarea principal de este proyecto.

2. Incorporar sensores variados:

La integración de sensores (posición, fuerza o presión) permitiría obtener información en tiempo real del movimiento de los brazos del mecanismo, mejorando así la información que necesita el software del sistema para regular la velocidad y movimiento del motor en cuestión, proveyendo así una implementación más robusta con un enfoque detallado en conocer y coordinar todos los movimientos de los brazos del mecanismo, también pueden agregarse sensores integrados para la atención de pacientes como un medidor de frecuencia cardíaca para registrar los latidos del corazón por minuto del paciente mientras se le está dando asistencia respiratoria con el auto ambú.

3. Optimizar el diseño ergonómico:

Desde la concepción de este proyecto la ergonomía es un factor intrínseco clave, ya que esencialmente estamos removiendo la necesidad del usuario de usar sus manos para ejecutar la tarea del ambú, y ese es el mayor avance, se puede sugerir mejoras en el tamaño y peso del dispositivo completo, aumentando sus capacidades de portabilidad, esto iría integrado con un sistema de mecanizado más eficiente, aunque tenemos un límite físico dado por el tamaño del ambú, el cual es el centro de todo este sistema.

4. Desarrollar una interfaz de usuario:

En versiones futuras se puede implementar una interfaz gráfica digital sostenida por una pequeña pantalla led, de este modo puede verse en estos datos específicos del dispositivo en su funcionamiento, así como datos del paciente en cuestión y ciertas sugerencias medicas analizadas por un algoritmo, y si se integran otros dispositivos de medición a los pacientes como termómetro digital y medidor de frecuencia cardiaca, estos valores pueden ser presentados en la pantalla, dándole así un estilo moderno y eficaz al auto ambú.

5. Realizar pruebas clínicas más amplias:

Se recomienda validar el sistema en entornos clínicos reales con un mayor número de pacientes, con el fin de obtener resultados más precisos sobre su efectividad médica en la labor específico de la reanimación mediante ventilación asistida y controlada.

6. Evaluar la viabilidad de producción a escala:

Como trabajo futuro, se sugiere analizar los costos de producción y explorar la posibilidad de comercialización del dispositivo, analizar los gastos que consisten en desarrollar todo este sistema, comparar con otros prototipos similares desarrollados alrededor del mundo, y tomare estimaciones de cuánto podría valer nuestro dispositivo como producto comerciable y escalable, con el objetivo de hacerlo accesible a cualquier hospital y sala de emergencias médicas, todo esto claro teniendo en cuenta que el proyecto debe pasar antes por varias pruebas específicas en entornos específicos y cumplir con un montón de normas y reglamentos internacionales para permitir que este dispositivo sea usado oficialmente como una herramienta en medicina.

7. Referencias bibliográficas

AmbuBox: A fast-deployable low-cost ventilator for COVID-19 emergency care. (2020). *SLAS Technology*, 25(6), 573–584. Recuperado de [https://slas-technology.org/article/S2472-6303\(22\)01075-5/fulltext](https://slas-technology.org/article/S2472-6303(22)01075-5/fulltext)

Binks, A.C., Parkinson, S.M. and Sabbouh, V. (2020), Oxygen: under or over a surgical facemask for COVID-19 patients?. *Anaesthesia*, 75: 1691-1692. <https://doi.org/10.1111/anae.15166>

Bucher, JT · Cooper, JS. Bag Mask Ventilation (Bag Valve Mask, BVM). In: StatPearls. StatPearls Publishing. (2020). Recuperado de <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441924/>

dircom-noticias. (s/f). *Instituto Tecnológico de Santo Domingo - INTEC fabrica respiradores mecánicos de bajo costo*. Edu.Do. Recuperado el 4 de agosto de 2026, de <https://www.intec.edu.do/notas-de-prensa/item/intec-fabrica-respiradores-mecanicos-de-bajo-costo-2>

Castillón, B. C. (6 de diciembre de 2016). Científicos peruanos desarrollan revolucionario resucitador regulable. Recuperado de <https://fondecyt.gob.pe/ciencia-al-dia/cientificos-peruanos-desarrollanrevolucionario-resucitador-regulable>

Chandler, D. L. (2020, 26 de marzo). *MIT-based team works on rapid deployment of open-source, low-cost ventilator*. [MIT News](#).

Chambergó, P. (2017). Diseño, simulación y control de un resucitador para pacientes con dificultad respiratoria (tesis de maestría). Recuperado de https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2871/MAS_IME_AUT_022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Culbreth, R. E., & Gardenhire, D. S. (2021). Manual bag valve mask ventilation performance among respiratory therapists. *Heart & Lung*, 50(3), 471–475. Recuperado de [https://www.heartandlung.org/article/S0147-9563\(20\)30404-0/fulltext](https://www.heartandlung.org/article/S0147-9563(20)30404-0/fulltext)

Dai Y, Dai J, Walline JH, Fu Y, Zhu H, Xu J, Yu X. Can bag-valve mask ventilation with positive end-expiratory pressure reduce hypoxia during intubation? A prospective, randomized, double-blind trial. *Trials*. (2021). Recuperado de <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8285778/>

Gonzales Carazas, M. M., Gavidia, C. M., Davila Fernandez, R., Vargas Zuñiga, J. A., Crespo Paiva, A., Bocanegra, W., Calderon, J., Sanchez, E., Perales, R., Zeña, B., Calcina Isique, J. F., Reategui, J., Castañeda, B., & Casado, F. L. (2022). Biological evaluation of a mechanical ventilator that operates by controlling an automated manual resuscitator: A descriptive study in swine. *PLOS ONE*, 17(3), e0264774. Recuperado de <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0264774>

Khan, M. M., & Parab, S. R. (2022). Concept and preliminary design of an economical bag valve mask compressor as a prototype for simple ventilator during COVID-19. *Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery*, 74(Suppl 2), 2878–2882. Recuperado de <https://link.springer.com/article/10.1007/s12070-021-02445-8>

Lyazidi, A., et al. (2020). Partially RepRapable automated open-source bag valve mask-based ventilator. *HardwareX*, 8, e00131. Recuperado de [https://www.hardware-x.com/article/S2468-0672\(20\)30040-7/fulltext](https://www.hardware-x.com/article/S2468-0672(20)30040-7/fulltext)

Lyng, J. W., Guyette, F. X., Levy, M., & Bosson, N. (2022). Prehospital Manual Ventilation: An NAEMSP Position Statement and Resource Document. *Prehospital Emergency Care*, 26(sup1), 23–31. Recuperado de <https://doi.org/10.1080/10903127.2021.1981506>.

National Center for Biotechnology Information. (2020). OxVent: Design and evaluation of a rapidly manufactured Covid-19 ventilator. Recuperado de <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8842095/>

Medlineplus. (2021). Insuficiencia respiratoria. Recuperado de <https://medlineplus.gov/spanish/respiratoryfailure.html>

Mejía F, Medina C, Cornejo E, Morello E, Vásquez S, Alave J, et al. Características clínicas y factores asociados a mortalidad en pacientes adultos hospitalizados por COVID-19 en un hospital público de Lima, Perú. (2020). Recuperado de <https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/858>

Oshman Engineering Design Kitchen Rice University. (2020). ApolloBVM - Emergency Use Ventilator Automated Bag Valve Mask. Recuperado de <https://oedk.wildapricot.org/apollobvm>.

Yuksen C, Phattharapornjaroen P, Kreethep W, Suwanmano C, Jenpanitpong C, Nonnongku R, Sittichanbuncha Y, Sawanyawisuth K. Bag-Valve Mask versus Endotracheal Intubation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest on Return of Spontaneous Circulation: A National Database Study. (2020). Recuperado de <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7075431/>

8. Apéndice y anexos

Anexo A. Evidencias del desarrollo del proyecto

Figura A1. Infraestructura de la caja del auto ambú



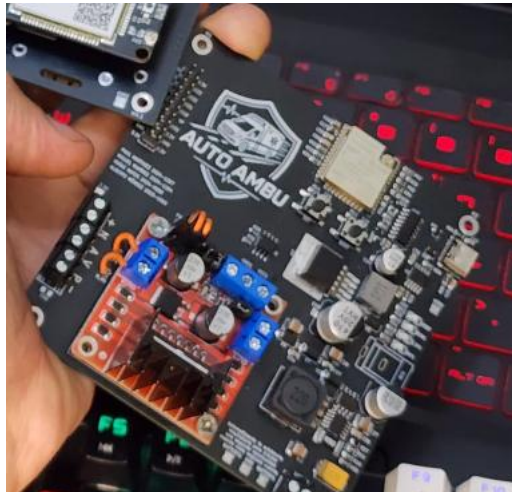
Fuente: Elaboración propia

Figura A2. Llegada de las placas PCB



Fuente: Elaboración propia

Figura A3. Placa PCB soldada y lista



Fuente: Elaboración propia

Figura A4. Tapa superior de la caja



Fuente: Elaboración propia

Figura A5. Montaje final del prototipo



Fuente: Elaboración propia

Anexo B. Evidencias de compras y costos

Figura B1. Facturas de pedido de placas PCB

JLCPCB SSL SECURED CHECKOUT
Your Information is Protected

1. Shipping Address [Change](#)

Shipping Information

Paul Antonio 305430-5577
EP-106859 2160 NW 135th Ave MIAMI Florida 33182-1930 UNITED STATES OF AMERICA
✓

2. Shipping Method [Change](#)

Global Standard Direct Line 8-13 business days

3. Payment Method

☐ J.C. Balance(Prepaid Wire Transfer) Available: \$0 [Top up >](#)

☒ PayPal [Payment fee \\$0.50](#)

pa*****@gmail.com

☐ Credit/Debit Card [Payment fee \\$0.50](#)

☐ Google Pay

☐ Payment by Others

Coupons/Promotional codes

☒ Coupons You have 1 valid response

\$50 \$50 Comment Coupon
Valid until 2025/08/17

SUMMARY

Merchandise Total	\$77.64
Shipping Estimate	\$12.54
Discount	-\$50.00
Customer doesn't allow goods/shipping fees below \$1.00, the remaining \$1.00 cannot be deducted	
Payment fee	\$0.50
Grand Total	\$40.68

[PayPal](#)

Fuente: Elaboración propia

Figura B2. Imagen placa PCB en el pedido



Fuente: Elaboración propia

Anexo C. Evidencias de trabajo en equipo

Figura C1. Montando la caja.



Fuente: Elaboración propia

Figura C2. Colocando el sistema mecánico.



Fuente: Elaboración propia

Figura C3. Programación del proyecto.



Fuente: Elaboración propia

